

深圳传音控股有限公司

KM7K-H8921 主板维修手册 V1.0

文件类型	文件名称	KM7K-H8921 手机主板维修专用操作指导书（NPI）			
作业规范类	版 本	V1.0			
	文件编码	TR-Repair-H8921			
	拟 制 人	龙俊桥			
	审 核 人	吴晓虎			
	批 准 人	李备			
履 历 表	修订日期	文件版本	修订内容	修订人	审核人
	2025.7.18	V1.0	初版发行	龙俊桥	吴晓虎

文档使用说明

此文档用于指导传音控股公司授权指定外协加工厂对传音控股公司产品进行维修服务，并且内容为保密信息。虽然我们尽可能地确保此文档的准确性，但仍可能有错误与不足之处。如果你有发现任何错误或有任何的建议，请及时与我们联系。

目 录

第 1 章 产品简介	3
1.1 产品外观图	3
1.2 产品特性简介	4
第 2 章 元器件位置图	5
2.1 元器件位置标示图	5
2.2 元器件位置描述	6
第 3 章 手机原理及故障分析	8
3.1 手机原理框图及简介	8
3.2 基带单元	9
3.2.1 开机电源管理电路	9
3.2.2 充电管理电路	12
3.2.3 时钟电路	16
3.2.4 MEMORY 电路	17
3.3 射频单元	18
3.3.1 主集通道	18
3.3.2 分集通道	17
3.3.3 GPS 通道:	21
3.3.4 WIFI 通道:	22
3.4 外围电路	23
3.4.1 显示	23
3.4.2 触摸屏	26
3.4.3 前置摄像头	27
3.4.4 后置摄像头	29
3.4.5 重力传感器	31
3.4.6 电子指南针	33
3.4.7 光距感传感器	34
3.4.8 按键	35
3.4.9 马达	37
3.4.10 受话器	38
3.4.11 送话器	40
3.4.12 扬声器	42
3.4.13 耳机	44
3.4.14 SIM 卡	46
3.4.15 USB 接口	49
3.4.16 BT	50
3.4.17 FM	51
3.4.18 NFC	52
3.4.19 指纹	53

第 1 章 产品简介

1.1 产品外观图

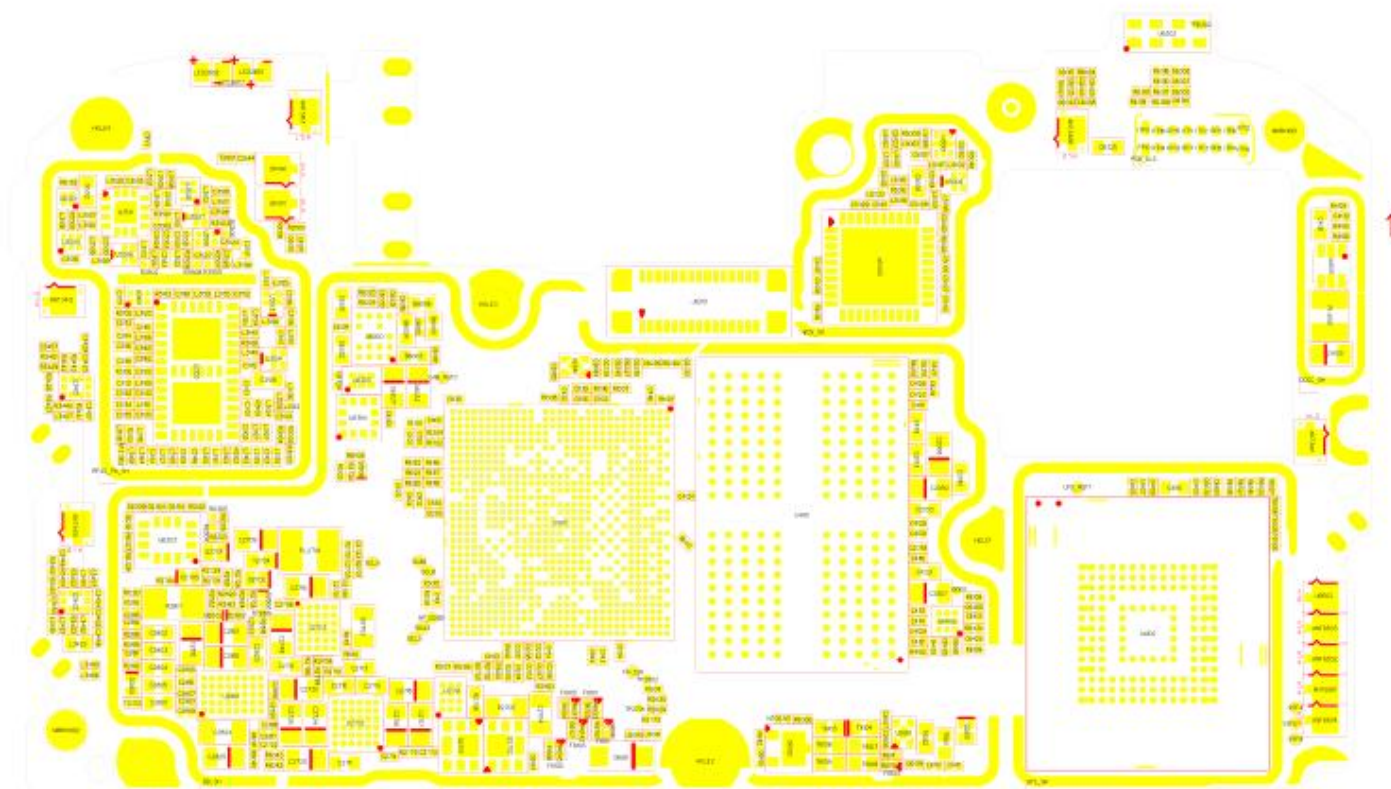
无

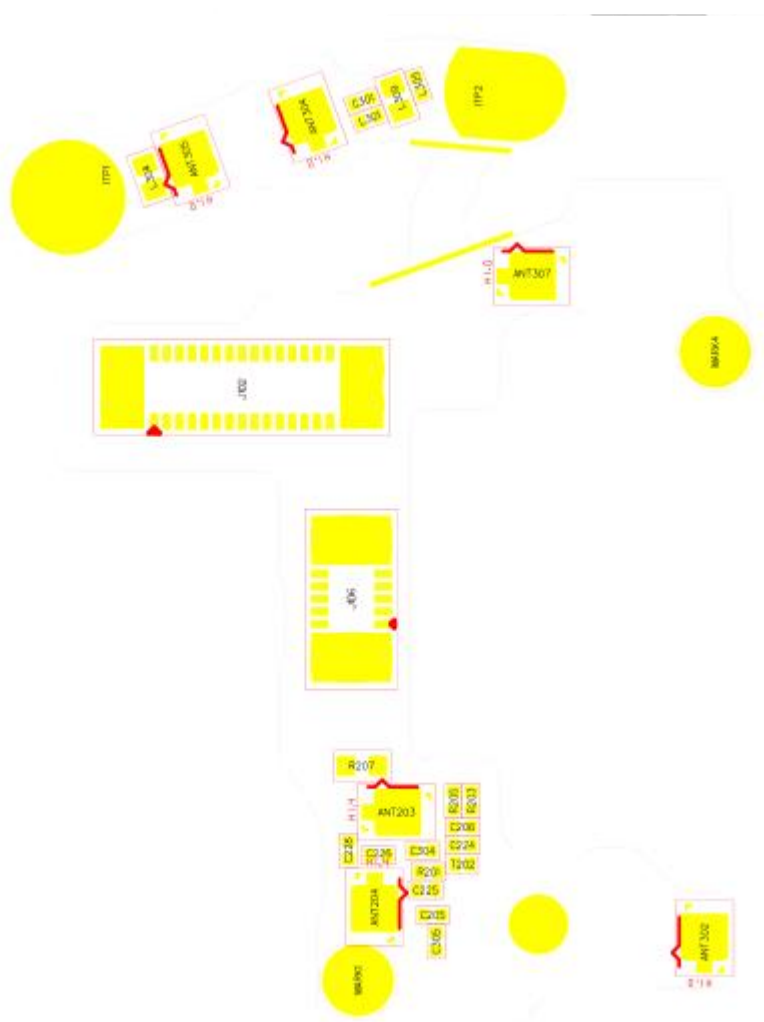
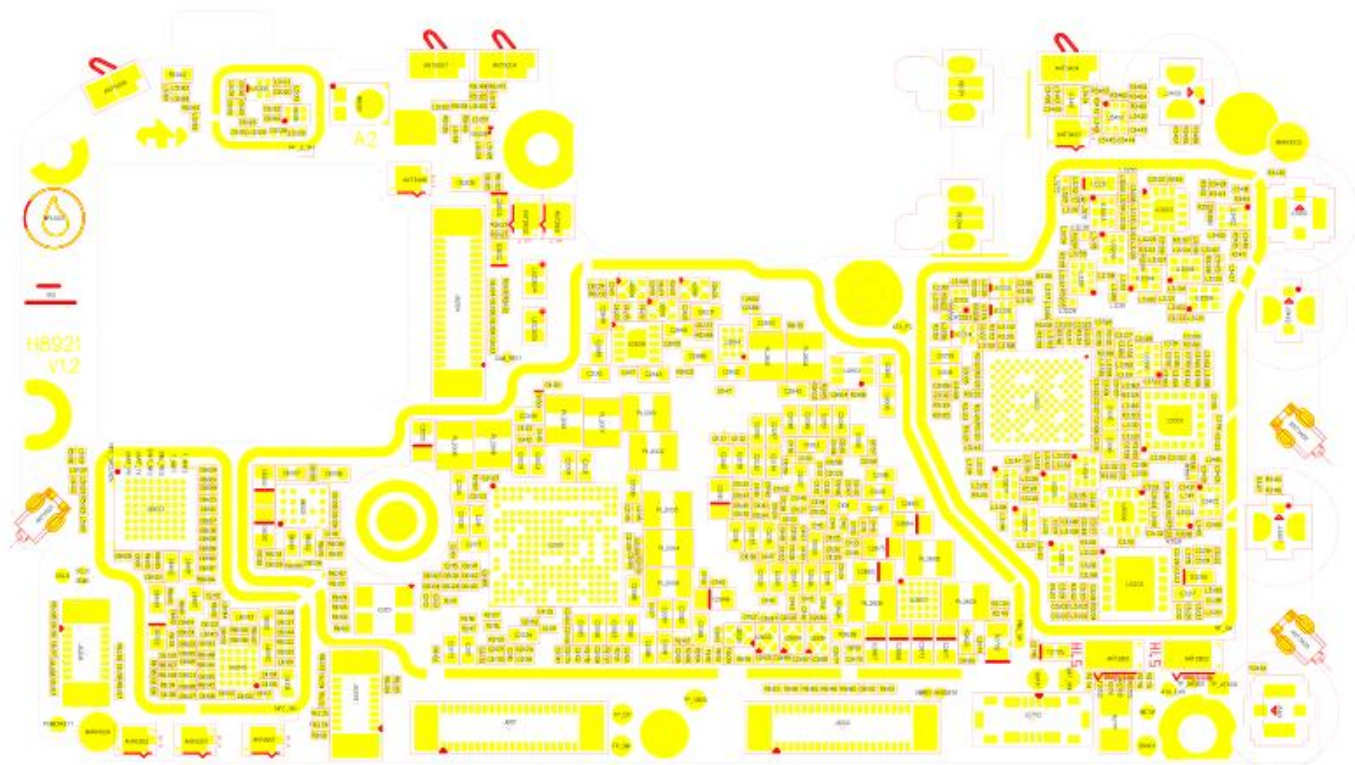
1.2 产品特性简介

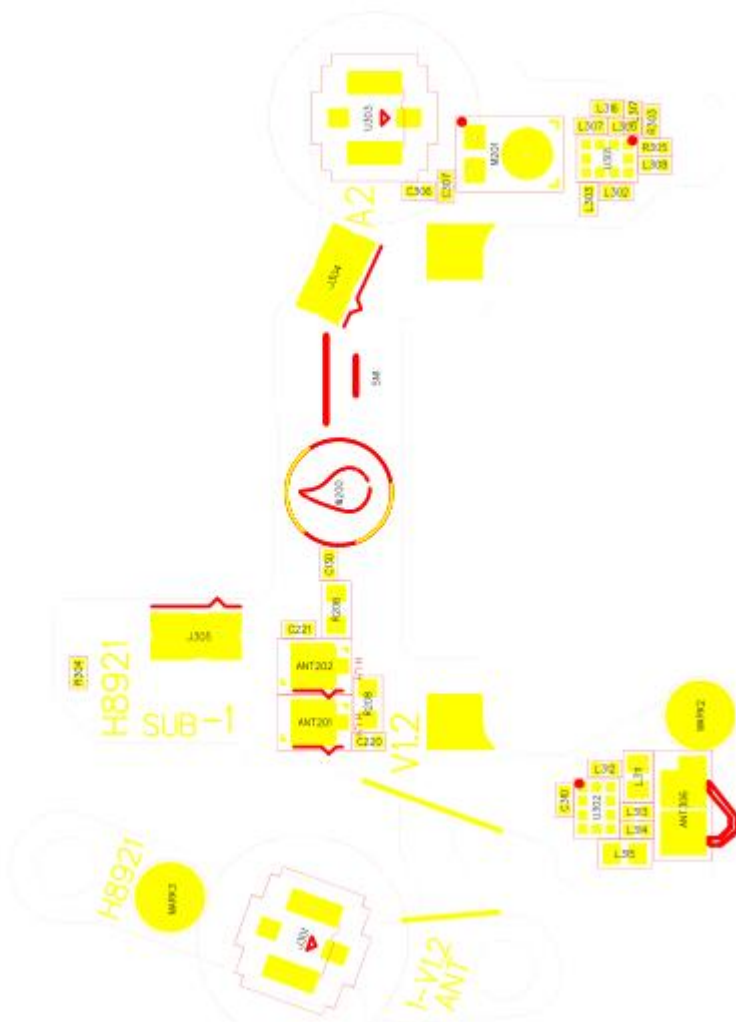
无

第 2 章 元器件位置图

2.1 元器件位置标识图







2.2 元器件位置描述

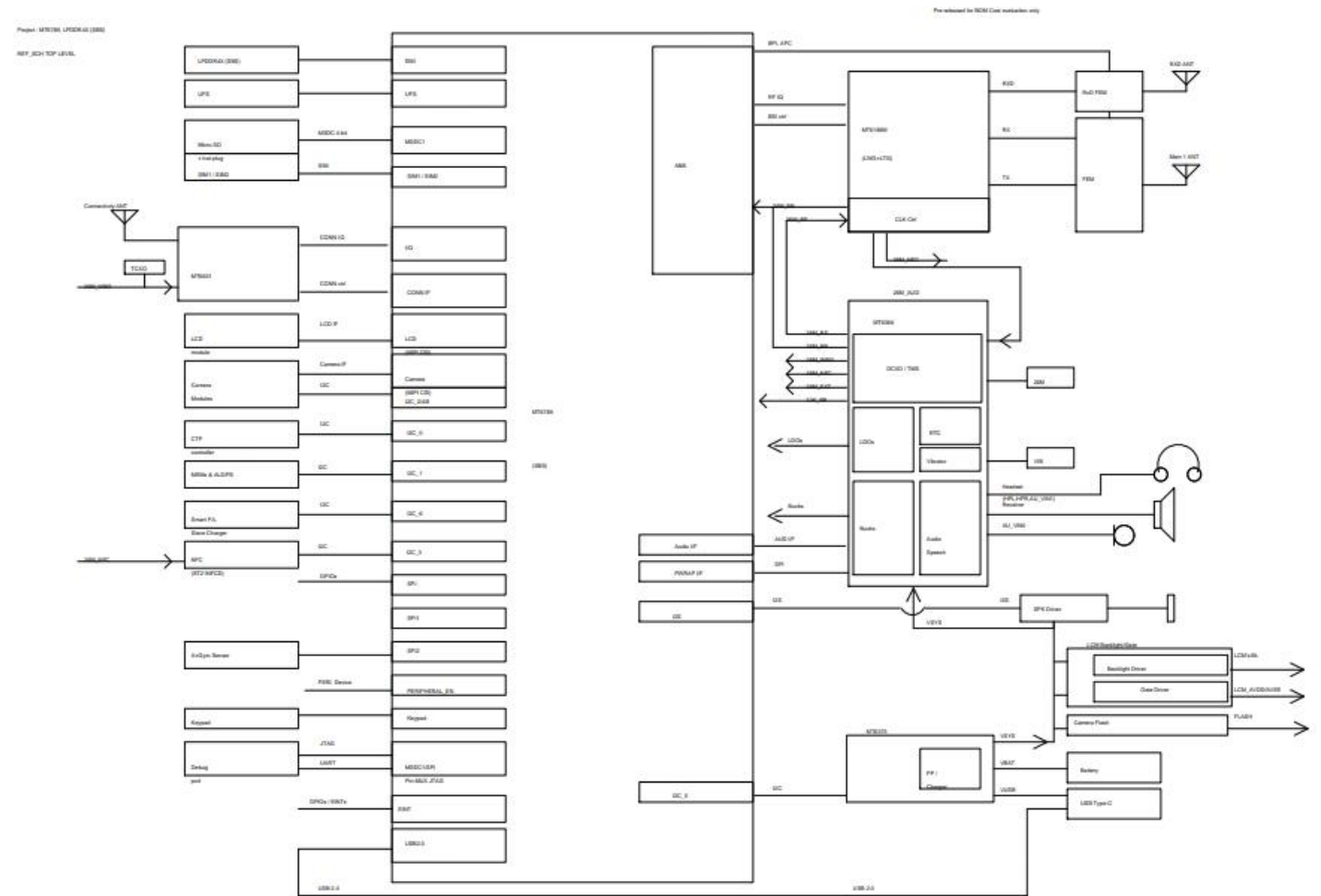
序号	物料描述	位号
1	音频功放:IC-AMP,AW87390FCR,Smart K	U6002,U6003
2	硅麦_2.75*1.85*0.9 mm_SMT	M6001
3	MTK主芯片_4G_2.2GHz_FCCSP	U1001
4	MTK电源管理芯片_WLCSP192	U2001
5	电源管理器:IC-PMU,9BUCK&33LDOs,MT6366MW/A	U2001
6	LPDDR_LP4X_12G_200B_1.0_SA01	U4101
7	UFS_2.2_256G_153B_1.0_HO02	U4102
8	射频收发器:IC_TS_MT6186MV/AXD	U3001
9	无线收发器:IC_WCN_MT6631N/B-UMC	U5003
10	射频功放:PA-RF,PHASE2 MMMBPA,NZ5627K	U3101
11	射频功放:PA-RF,TXM,GGE/T/TL+14TRX,NZ5596G	U3201
12	IC-SW,SP8T-3.0GHz,2*2,MXD8680	U3311,U3312
13	天线调谐芯片:IC-ANT TUNE,SP4T,MXD8544AC	U3401,U3403,U3404
14	射频开关:IC-Switch,SP8T,MXD8680HD	U3406
15	IC-SW,SP3T-3G,MXD8631	U3502
16	射频开关:IC-Switch,SPDT,RTC7608U	U5001
17	线性稳压器:IC-LDO,LDO-4CH,ET5904	U2602
18	开关电源芯片:IC-DC/DC,SYV892ARC	U2603,U4103
19	LDO-3.0V/300mA,DFN1*1,H0.6	U2608
20	线性稳压器:IC-LDO,0.5V-3V/1A,ET5A3ADJZB	U2610
21	线性稳压器:IC-LDO,1.8V/300mA,AW37030D180DNR	U2612,U2617
22	线性稳压器:IC-LDO,2.8V/300mA,ET51528YB	U2613
23	线性稳压器:IC-LDO,3.3V/500mA,AW37050D330DNR	U2614
24	充电芯片:IC-Charge,6A,HL7139WL01	U2701,U2702
25	充电芯片:IC-Wireless Charge,40W,MT5728	U2801
26	LDO-3.3V/300mA,WL2820D33-4/TR	U6105
27	CMOS模拟开关:IC-DPDT Switch,WAS3157D-6/TR	U6401,U6402
28	逻辑芯片:IC-Type-C PD Controller,RT1715WSC	U6405
29	近场通信芯片:IC-NFC,ST21NFCDXBGARA7,MTK	U6601
30	地磁:IC-Msensor,MMC5603NJL	U6301
31	A+G_6轴_2路_LGA-14L	U6303
32	闪光灯驱动:2A-LED-Flash,AW36515FCR	U2605
33	线性马达驱动:IC-Linear Motor Driver,AW86927FCR	U6302
34	声表面滤波器:IC-SAW,TRX-U-B40,SAFFB2G35MA0F0A	U3103
35	滤波器:IC-SAW,TRX-B41-Unbal,NDFH065-2605SA	U3104
36	IC-DUP,W-B2-Unbal,SAYEY1G88BA0B0AR05	U3202
37	IC-DUP,B1-Unbal,1.8*1.4*0.6	U3203
38	双工器:IC-DUP,B20-Unbal,SAYEY806MBC0F0A	U3204
39	双工器:IC-DUP,B8-Unbal,NDFE022-0897XA	U3208
40	双工器:IC-DUP,FL-B28-Unbal,SAYRH725MBC0B0A	U3217
41	双工器:IC-DUP,B66-Unbal,SAYRH1G74BA1F0A	U3218
42	双工器:IC-DUP,B5-Unbal,NDFE026-0836XA	U3220
43	分频器:IC-DIP,B2/B7,ASC_RFDIP2009T22AT	U3315
44	声表面滤波器:IC-SAW,Dual-RX-B3&B66,MURATA	U3301,U3503
45	滤波器:IC-SAW,RX-B41-Unbal,HDFB41BRSS-B5	U3303
46	声表面滤波器:IC-SAW,RX-U-B28,MS11U780M-RX28C	U3304
47	滤波器:IC-SAW,RX-B20-Unbal,HDFB20RSS-B5	U3305
48	滤波器:IC-SAW,RX-U-B40,NDFH057-2350SA	U3306,U3500
49	声表面滤波器:IC-SAW,RX-B7,NDFH035-2655SA	U3309
50	声表面滤波器:IC-SAW,RX-U-B8,MS11U942M-RX08C	U3310
51	声表面滤波器:IC-SAW,RX-U-B2,HDFB02CRSS-B5	U3313
52	声表面滤波器:IC-SAW,RX-U-B5,MS11U881M-RX05C	U3314
53	耦合器:IC-CPL,698-2690M,RFCPL1608070P38Q1C	U3407

序号	物料描述	位号
54	滤波器:IC-SAW,WLAN/BT-Unbal,SAFFB2G45MA0F0A	U5004
55	滤波器:IC-SAW,GPS/BD/GLO-Unbal,MS11U1G57-G3	U5006
56	分频器:IC-DIP,2.4G/5G,RFDIP1005040L38Q1C	U5008
57	热敏晶体-26M,7pF,10ppm,100K,2.5*2*1.0,TXC	X2101
58	贴片式天线弹片,Antenna_Spring,818012539	ANT2601,ANT2602,SPKN1,SPKP1
59	Antenna Spring,WH=0.6,1.8*1*1.0	ANT2801,ANT2802,ANT3415,ANT3416,ANT3417,ANT3418,ANT3419,ANT6501,ANT6502,ANT6503,ANT6504,ANT6601,ANT6602
60	贴片式天线弹片:Antenna_Spring,818015354	ANT3402,ANT3412,ANT5003
61	贴片式螺丝弹片:Antenna_Spring,1SP04500141	ANT3406,ANT3407,ANT3408,ANT3413,ANT3414
62	同轴线线夹,T=0.15, L2.5xW1.25XH1.16	J3467
63	板板连接器:BTB,6PIN,600-18137-01	J2701,J2702
64	USS RF CONN,T/H1.2,2.0x2.1x0.6,RFK	J3401,J3402
65	RF-COAXIAL,2.0x2.0x1.0,ECT	J3403,J3405,J3407
66	高精度连接器:BTB,38PIN,OK-118RF038/2-35(011A)	J6101,J6201
67	BTB,T/H=0.8,8.5X2.2X0.77,30PIN,LCN	J6205
68	BTB,H0.8,L4.5W2.52H0.8,10PIN,YXT	J6223
69	板板连接器:BTB,50PIN,BAF92-50073-050702	J6401
70	大电流BTB_母座_0.35mm_16PIN_0.6mm_3A	J6208,J6209
71	闪光灯_165lm_500mA_1016_0.6mm	LED2601,LED2602
72	红外灯_50mA_SMD3012	LED6300
73	OLED驱动_150mA_600mA_WLCSP	U2601
74	Charger_开关_9V_3A_WCSP-30	U2704
75	LTELNA_High_1.2dB_12.5dB_DFN6	U3107
76	Unbal_DUP_B3_1.8*1.4*0.5mm	U3209
77	LTELNA_High_0.8dB_13.5dB_DFN1107	U3210
78	射频开关_STDT_1.1*0.7*0.6mm	U3212
79	射频开关_SPDT_1.1*0.7*0.45mm	U3302
80	射频开关_DPDT_1.5*1.1*0.45mm	U3402,U3405
81	GPSLNA_L1_0.5dB_18dB_LGA6	U5015
82	USB开关_1100MHZ_3.8Ω_6.5V_DQFN-10	U6005
83	无线收发器:IC_WCN,MT6631N/B-UMC	U5003
84	MTK无线收发器(WCN)_QFN40	U5003
85	射频双工器:IC-DUP,B7-Unbal,D6DA2G655K2F1	U3707
86	分频器:IC-DIP,B2/B7,SLFD21-2R690G-01T	U3227
87	弹片_1.75_2.25*2.34*1.85mm	ANT3409,ANT5001,ANT5002
88	硅麦_2.75*1.85*0.9 mm_SMT	MIC101
89	天线开关:IC-ANT,Tuner,SP4T,MIPI,MXD8548P	U301
90	天线调谐芯片:IC-ANT TUNE,SP4T,MXD8544AC	U302
91	Antenna Spring,WH=0.6,1.8*1*1.0	ANT101,ANT102
92	贴片式天线弹片:Antenna_Spring,818031678	ANT301,ANT302
93	贴片式螺丝弹片:Antenna_Spring,1SP04500141	ANT304,ANT305,ANT306
94	屏蔽罩_H895_SUB_SH_洋白铜_0.15	SH_AUDIO
95	弹片_1.6_1.8*1.1*2mm	VIB+,VIB-
96	USB连接器:USB,TYPEC,16PIN,UAF05-16245-PT04	J101
97	二合一卡座_双SIM_叠层_15.85*12.15*2.3	J201
98	SIM卡座端子,NANO,S259-1B06323F	J202
99	BTB,H0.8,L4.5W2.52H0.8,10PIN,YXT	J204
100	USS RF CONN,T/H1.2,2.0x2.1x0.6,RFK	J301
101	大电流BTB_母座_0.35mm_60PIN_0.6mm_5A	J100
102	USB开关_300MHZ_0.7Ω_6V_DQFN-10	U201
103	USS RF CONN,T/H1.2,2.0x2.1x0.6,RFK	J403
104	贴片式螺丝弹片:Antenna_Spring,1SP04500141	ANT401
105	Antenna Spring,WH=0.6,1.8*1*1.0	ANT402,ANT403

第 3 章 手机原理及故障分析

在按照下面指导的操作维修前，先对主板或整机进行复测确认保证排除环境因素，同时恢复出厂设置或更新软件排除设置与软件异常导致。

3.1 手机原理框图及简介

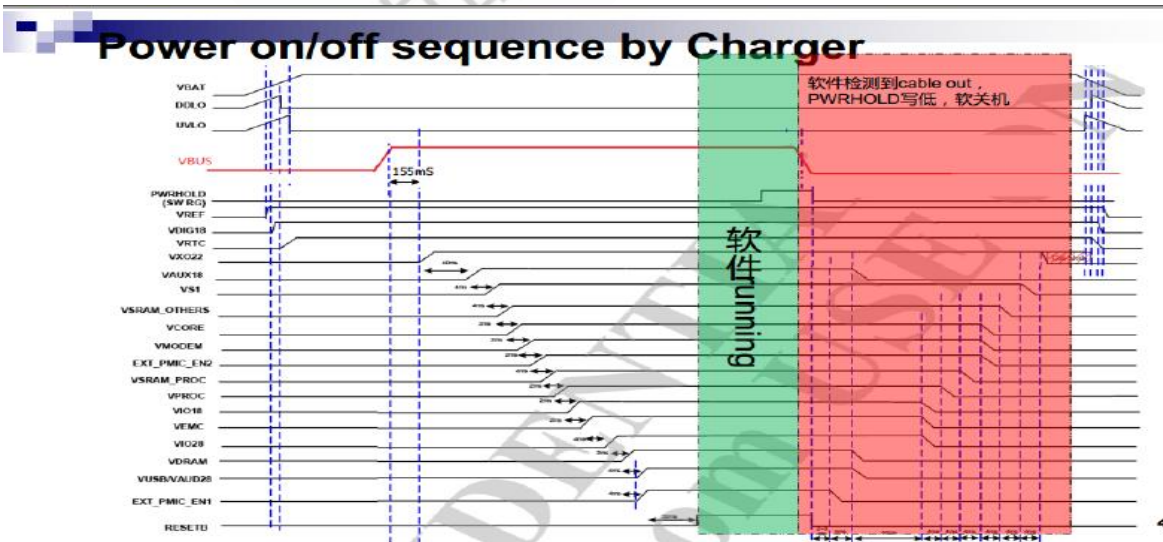
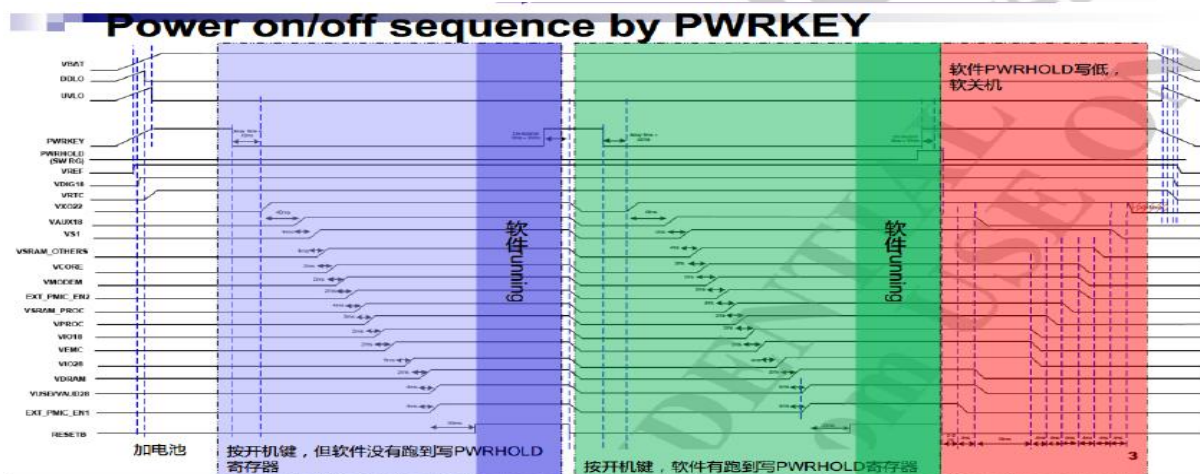
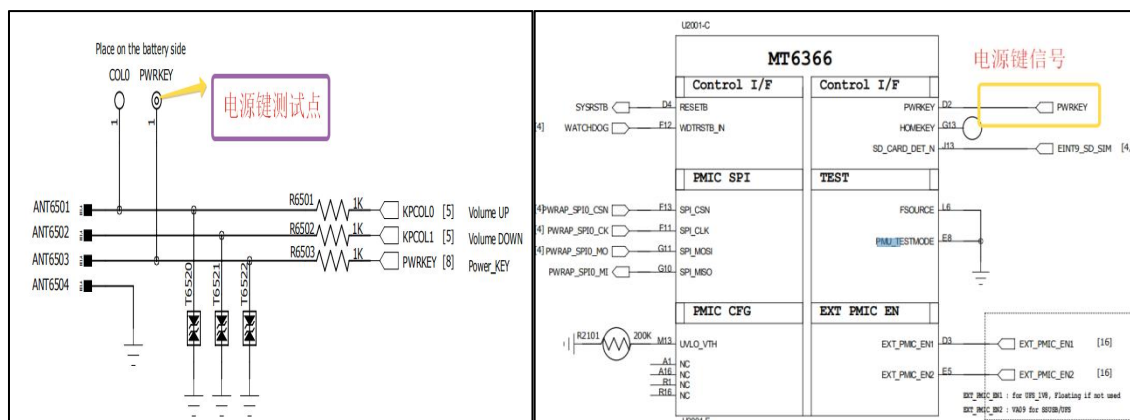


产品基于 MTK6789 平台的自主研发 LTE/WCDMA/GSM 的 6.78” 曲面屏手机。主板包括 MT6186M 射频收发芯片，MT6366 电源管理芯片，专用四合一功能模块射频芯片 MT6631（WIFI、GPS、BT、FM），人机交互及外设等。支持 5200mAh 长续航支持 45W 有线对外提供 Type C 型充电器接口；白天夜晚拍摄清晰；独立音腔，双立体扬声器，听声辨位；极致震感多场景体验。

3.2 基带单元

3.2.1 开机电源管理

电路原理图:



电路原理分析：

插入电池后，PWRKEY 会是高电平，当按下开机键时，PWRKEY 会被拉低，触发电源管理器，各个电源会按照时序开始工作，系统就实现开机。

上电：按下电源键，其实就是对电路的接通。而接通电路后就会产生脉冲，首先将激发电源管理芯片 (PMU)，PMU 检测到脉冲信号，产生最重要的一个东西：时钟脉冲。对于 MTK 平台而言，就是内部的 32KHz 时钟晶体模块开始工作，输出外部的 RTC 工作电压，为此实时时钟晶体起振。

复位：然后，PMU 输出复位信号 RSTON 给手机 CPU，CPU 便开始启动系统自检程序，进行自检。

工作电压输出：手机完成自检后，CPU 通过 IIC 总线控制 PMU 输出手机各电路的工作电压，如 VDD1、VDD2、VDD3、AVDD 等。

26M 晶体工作：CPU 得到工作时钟和工作电压后，便输出 REF_ON 信号，控制 13M 电路的工作，使其产生 13MHz 时钟，一路给 CPU 提供工作主时钟，另一路给射频主芯片提供基准频率源。

调用开机程序：CPU 自检完成，并得到工作电压和主时钟后，便通过 IIC 总线校准 PMU 输出的各路工作电压，校准完成后便输出片选信号和地址信号给 FLASH，调用开机程序，实现开机。

建立通信连接：手机开机后，CPU 从 FLASH 中调用射频参数，通过广播控制信道 (BCCH) 接收小区信号强度，如果手机内有 SIM 卡或 UIM 卡，手机便将卡中的相关信息发射给临近的基站，并接收来自基站的信息，从而与对应的网络实现连接，即通常所说的搜网。

待机：搜网完成后，手机便处于等待状态，期间手机还会通过慢速辅助控制信道 (SACCH) 周期性地与基站交换一些信息，如信号强度、频率同步、接收质量和接收电平等。

故障分析处理流程：

1. 测量主板 VBAT 电池点电压 3.65-4.2V 之间，电压过低充电处理。用镊子短接主板 PWRKEY 测试点查看是否开机排除侧键 FPC 影响。

2. 依次去除附件的 BTB (主 FPC BTB/CAM BTB/LCM BTB...) 排除附件的影响 (去除 LCM BTB 开机插入 USB 查看手机首是否能连上电脑判断是否开机，或者马达是否振动判断)，交叉验证主板，主板不良先重新下载版本排除软件版本问题，仍然不良主板退 SMT 维修。

3. 主板不良分析维修方法。

3.1. 查看主板是否能连上下载工具，如果主板能出下载口 (MediaTek pre_loader USB VCOM，在电脑设备管理器--->端口列可查看到) 连上下载工具中途下载失败，说明硬件下载最小系统 (PMU/CPU/内存/时钟) OK，PMU 上电时序 OK 工作正常，只是下载模块系统时出异常导致失败，此时可以通过打印串口 log 信息，通过搜索错误进程来判定下载中哪个模块异常来定位维修，常见有 CPU/DDR/EMMC 某模块异常更换后 OK，如果更换后仍然不良还是需要通过串口 log 发给对应研发来定位，还有下载 OK 后但不开机的也可以通过打印串口来定位。

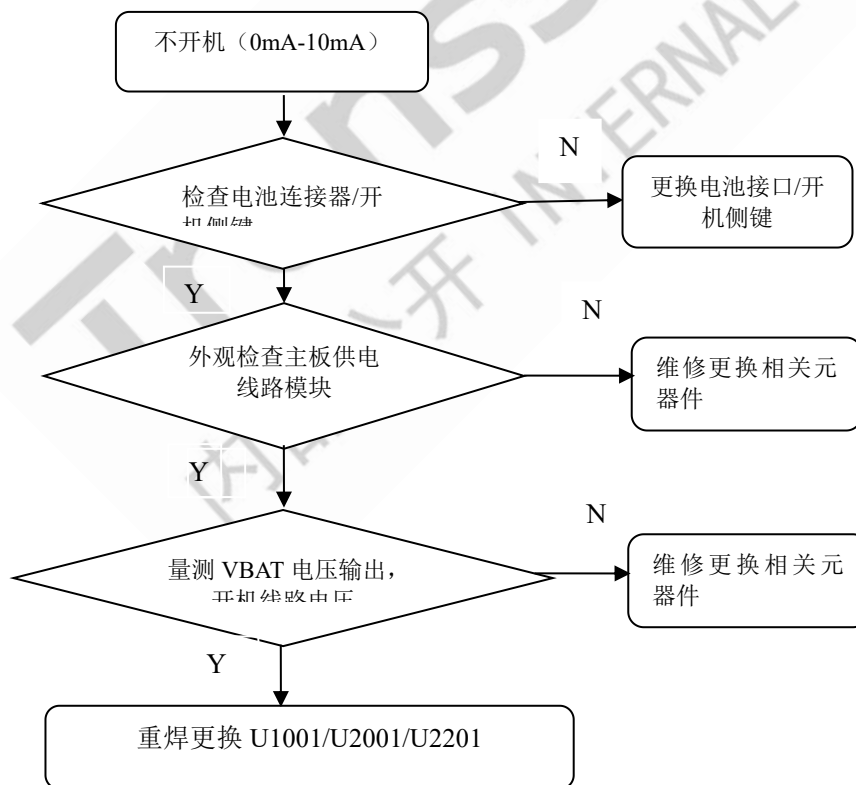
3.2 如果主板无法出 MediaTek preload 端口连接下载工具，说明硬件下载系统 NG，PMU 上电异常，需要量测主板电源上电时序是否 OK。

3.3 插入 USB 量测 VBUS-->VSY, Vbat-->VSY 供电是否正常, 异常则更换 SW 充电芯片。VSY 电压正常则按照 PMU 上电时序量测, 量测方法: 短接开机键量测各时序电压, 通过和正常单板电压对比看是否异常。

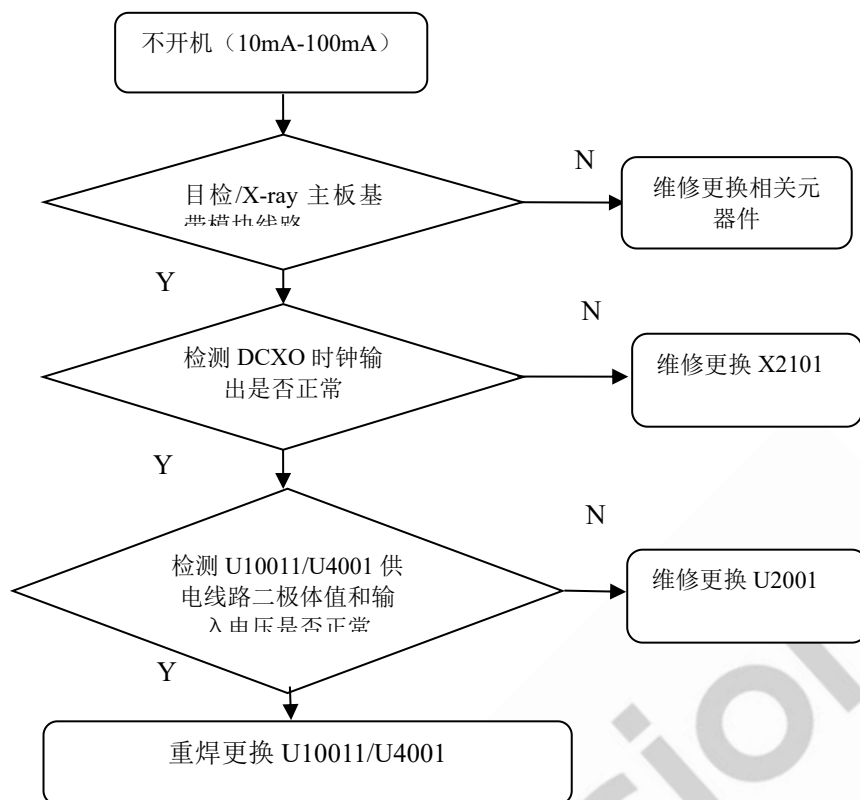
3.4 直接量测 AP GOOD 点, 此点如果高电平 (对比正常板电压来参考), 说明上电时序 OK, PMU 上电正常重点排查 Vbus, D+D-通路问题。如果量测 AP GOOD 点 NG, 跳到 PMU 最后一路时序 RESETB 电压对比良品是否 OK, 如果不良采用二分法跳到中间时序网络量测, 比如量测 VS1 电压, 如果 VS1 电压异常说明是前面时序影响, 继续往前跳到比如 Vcore 电压; 如果量测 VS1 电压正常, 说明异常时序在 VS1 之后 ResetB 之前, 选这两者中间的时序比如 VPROC12 电压是否正常。如此类推, 直到找到出问题的第一个时序电压。(因时序是从前往后逐级开始的, 前面时序会影响后面的时序, 也有极少数情况后面时序会影响前面时序, 此时就要全时序量测了。)

3.5 辅助定位方法, 查看单板上电电流, 按开机键后无电流任何反应, 系统缺失时钟引导可更换时钟, 也有可能 VBAT 未供电到 VSY 可更换 SW 芯片验证。按开机键电流起来后然后又马上掉下去如此反复的, 可能是 PMU 某个时序网络上有短路导致一直复位。在没有按开机键情况下发现主板漏电流大的, 可能是某个电源芯片漏电导致, 连上假电池照热成像定位看具体哪个电源芯片发热漏电导致, 如无红外仪可以用手摸电源芯片对于不开机的故障机, 请先检测 I/O 接口 (电池接口) 是否有明显损坏。如果 I/O 接口 (电池接口) OK, 则用直流稳压电源给手机供电, 检测不开机的故障机的电流可分为三种: 没有电流; 有小电流; 按开机键后出现大电流

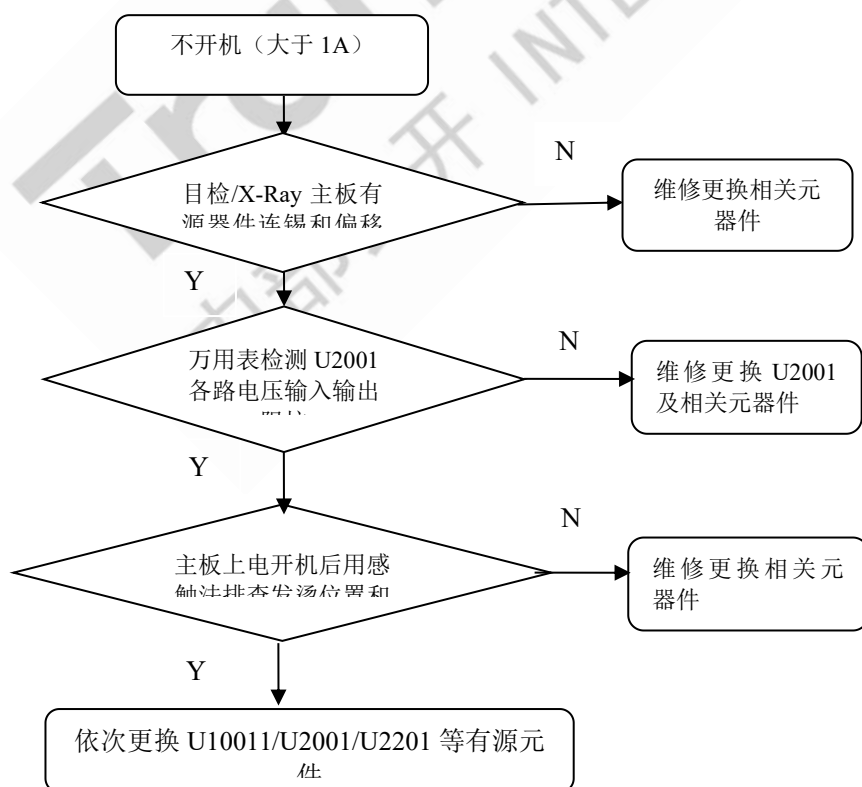
A. 没有电流 (电流小于 10mA 或近似没有)



b. 有小电流 ($I < 100\text{mA}$)



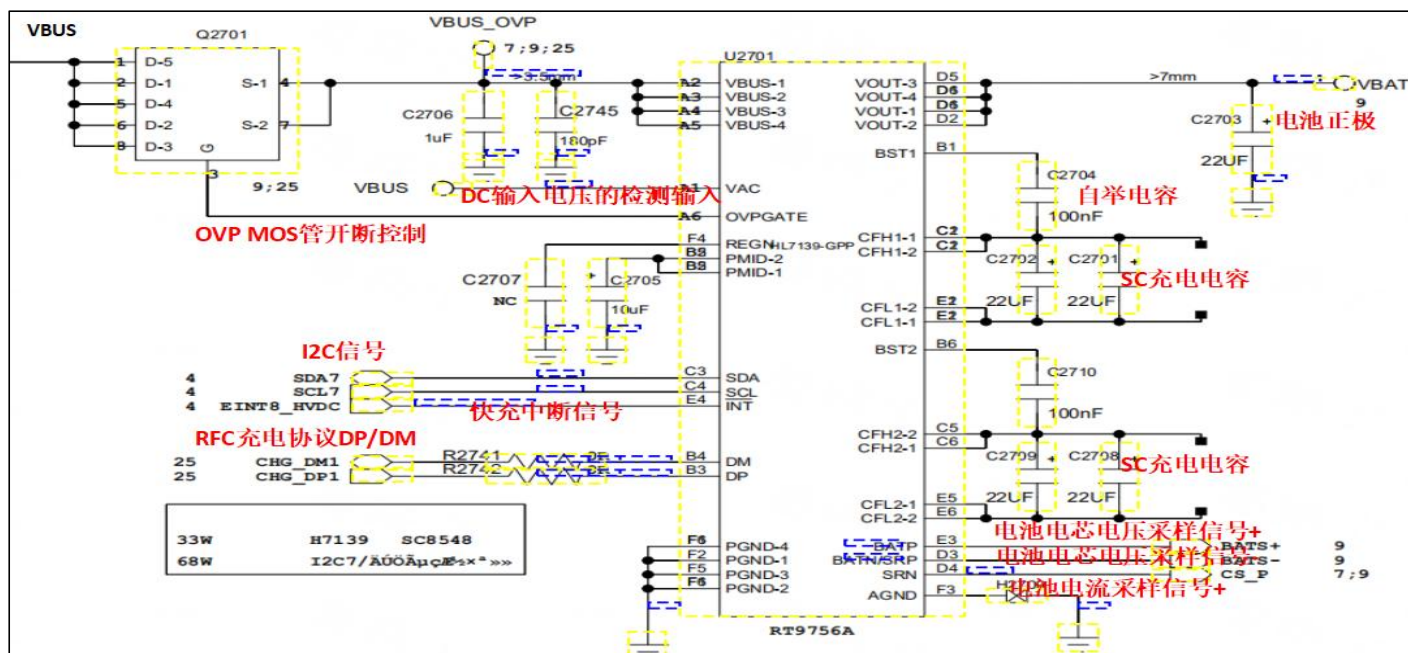
c. 有大电流 ($I > 1A$)



本节电路图信号汇总:

池主 BTB 开启后电池副 BTB 也同时充电, 使得进入电池的电流 I_{bat} 增加。常见的有 10V/4.5A 45W 和 20V6A 120W 超级快充充电, 协议采用传音私有 RFC 充电通讯协议进行调电压和调电流。

电路原理图:



1. I2C 信号 SDA/SCL 是控制信号脚, 提供器件的地址, 作为芯片和 CPU 通信使用。
2. CHG_DM1/DP1 是 charge pump 芯片用来跑传音私有快充 RFC 协议使用, 控制充电时的电流电压。
3. OVPGATE 信号连接到 MOS 管的 G 极控制开和断, 防止 USB 过来的电压过压导致芯片烧坏; VAC 脚连接到 VBUS 作输入电压的检测, 打开芯片内部 REGN LDO 稳压器和偏置电路。
4. EINT8_HVDC 连接到芯片中断引脚, 用来上报充电器新事件, 主机对事件做出反应并检查充电器情况, 由软件控制。
5. BATS+/-连接到电

池电芯, 采样电池电芯比电池正极电压更准确。CS_P 用来采样电流, 快充需要实时对电池电压和电流进行监测。

(注: 上图是主电荷泵介绍, 副电荷泵和主电荷泵一般一样, 只是副的 DP/DM 不跑协议。部分项目 DM 可用来做 NTC 监测温度 ADC 功能使用)

分析思路 :

充电不良维修分析方法:

1. 确认不良现象: 整机充电不良, 查看手机是否连接电脑有端口, 无端口则按照无端口维修。
如果手机连上 USB 有端口插入充电器无法充电, 分别插入对应的充电器复测确认现象, 更换充电器或者 USB 线缆排除充电器和线缆的问题。
2. 检查制程问题: 电池扣合问题, 主 BTB 扣合问题, FPC 破损问题, 撞件问题... 交叉验证排除附件 (电池/主 FPC/副板问题), 如果交叉验证不良随主板退主板维修。
3. 主板充电不良:

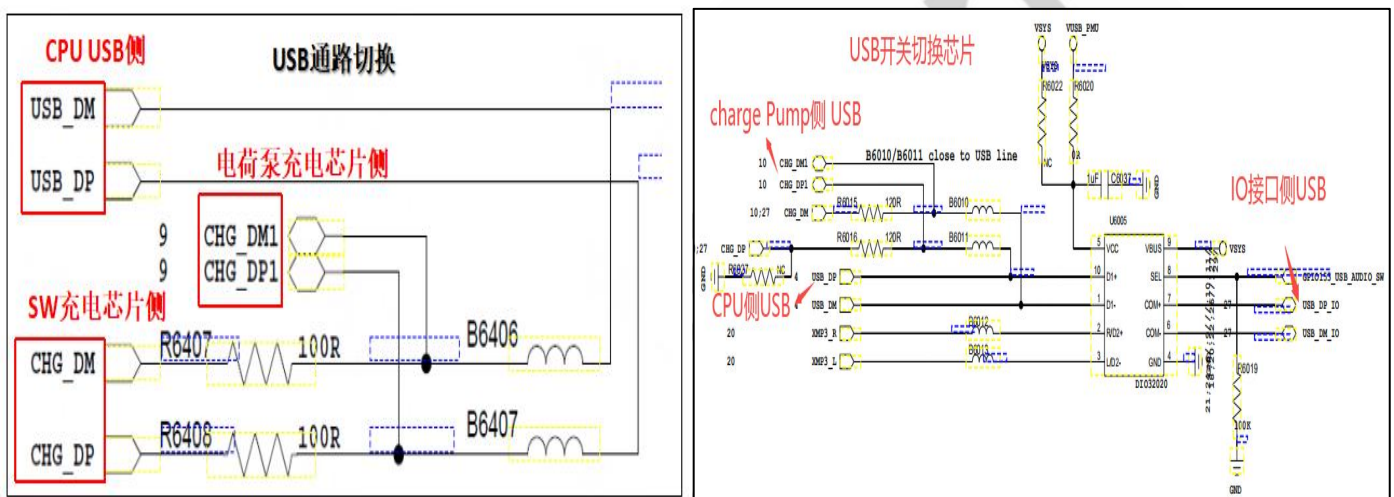
3.1 确认不良主板是标准充电不良 5V2A 还是 18WMax 充电器、33W/45W/68W/100W... 插入量测 USB, 量测 VBUS_OVP 是否有 5V, 排除防烧毁 MOS 管不导通问题。

3.2 标准充电不良, 对照原理图检查标准充电芯片 RT9470, SGM41516D, SC8950CFFR, MT6360... 是否正常, 是否有连锡, 周围小元件是否正常, 量测芯片各管脚阻抗是否正常, 无异常则更换标充芯片。

3.3 18Wmax 充电不良, 对照原理图检查 18WMax 充电芯片 (RT9470, SGM41516D, SC8950CFFR, MT6360...) 是否正常, 是否有连锡, 周围小元件是否正常, 检查 DPDM 协议通路器件是否正常, 量测芯片各管脚阻抗是否正常, 无异常则更换 18Wmax 芯片。

3.4 33W/45W/68W/100W... 充电不良, 对照原理图检查快充芯片 Charge Pump (RT9756A, HL7139WL01...) 是否正常, 是否有连锡偏位, 周围小元件和充电 Fly 电容是否正常, 检查 DPDM 协议通路器件是否正常, 量测芯片各管脚阻抗是否正常, 无异常则更换主/副 Charge Pump 芯片。

充电 USB 通路原理图解释

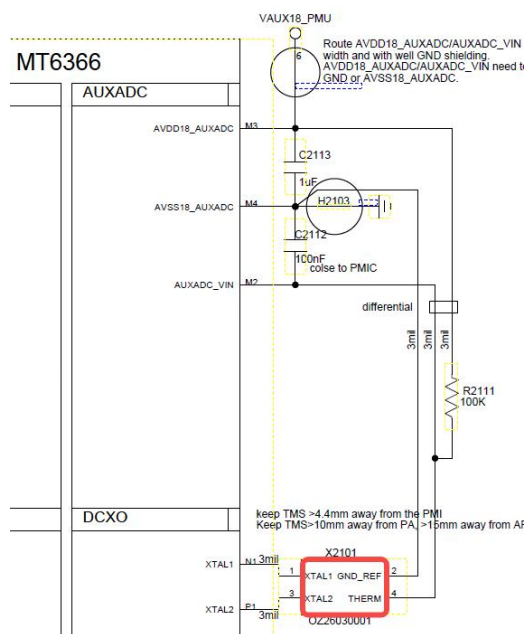


1. 充电器跑充电协议时 I2C 通路 SCL 复用 D+, SDA 复用 D-如图 1 所示。
2. 不普通 GPIO 模式的 I2C 平台, 目前项目在用平台有 G96 和 MT6833 平台, (G97 待定)。因为没有 GPIO 模式的, 所以下拉能力弱, 对于电荷泵芯片 HL7139 平台来说, 低电平可能拉不到 0.4V 以下, 造成 I2C error, 所以不能使用 HL7139 内部的 level shift, 需要采用外部的 Level shift, 两个 MOSFET 做 level shift 使用, 用于 AP 1.8V I2C 转成 3.3V 逻辑电路参考如图 2 所示

不识别端口问题

1. 确认不良现象, 能开机但是手机无端口即和电脑无法连接。
2. 检查主 BTB 扣合, 主 FPC 是否破损, 副板撞件... 交叉验证排除附件 (主 FPC/副板问题), 如果交叉验证不良随主板退主板维修。
3. 主板不良, 手机端口相关线路为 VBUS, D+D-, 排查此三路线路阻抗问题, 更换通路器件验证。

3.2.3 时钟电路

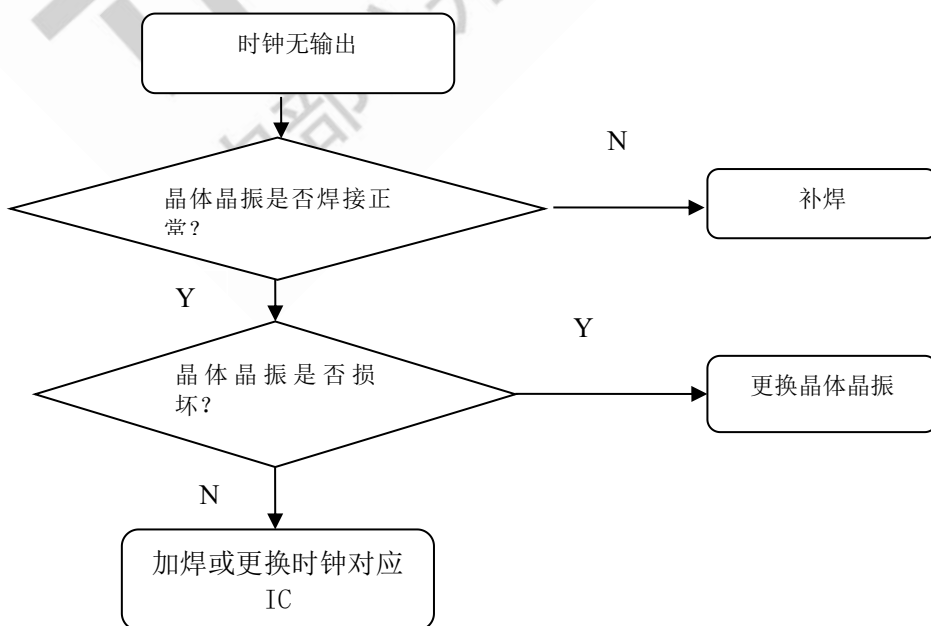


26MHZ 晶振 X2101 是逻辑电路的主时钟，控制手机内部各个部件的操作时序，例如 CPU、内存、各种接口、传感器等等。它能够确保各个部件之间的同步性，从而让手机能够正常运行和协调工作是逻辑电路工作的必要条件。

分析思路：

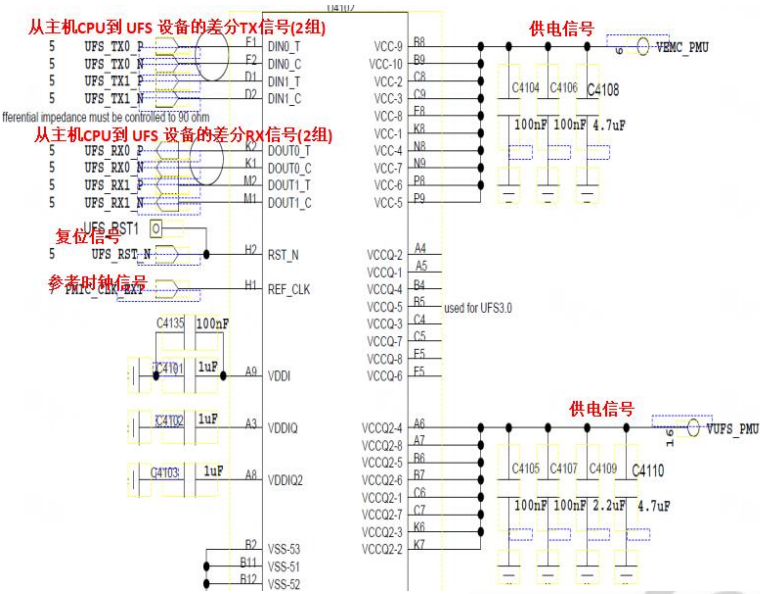
26M 晶振出现停振或振荡幅度过小，逻辑电路不工作造成不开机，大部分手机 26M 不正常的故障现象是开机电流很小（一般在 10mA 左右）。量测晶振的工作电压和输出电压，同时用示波器可测量到 26M 正弦波形成。

故障分析处理流程：



3.2.4 Memory 电路

电路原理图：



电路原理分析：

CPU 可以通过 UFS 采用 4 位差分数据线进行串行全双工传输，传输速度更快，VCC 为 memory devices 供电，VCCQ 通常用于存储器控制器和可选用于 PHY 接口、存储器 IO 和任何其他内部极低电压块 VCCQ2 通常用于 PHY 接口和存储器控制器以及任何其他内部低电压块的电源电压，VSS 为地，RST_n 为输入硬件复位信号。这是一个低电平有效信号，REF_CLK 输入参考时钟。当未激活时，该信号应由主机 SoC 下拉或驱动为低电平。

故障分析处理流程：

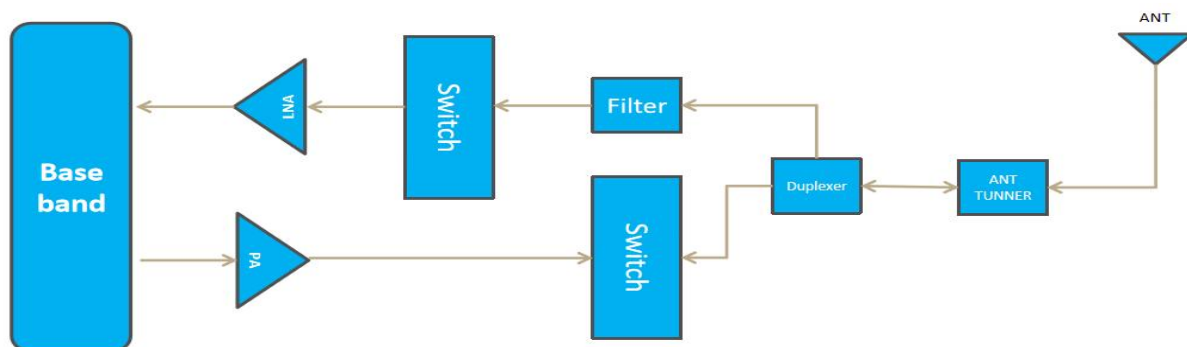
一般 Memory 相关故障不会显现出来，它会以其他类型的故障现象表现，另外 Memory 芯片损坏的几率较小，请参考其他故障分析，这里不做介绍。

本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VUFS_PMU	Power Supply for Flash	
PMIC_CLK_EXT	UFS 时钟信号	
UFS_TX0_P/N	UFS 差分输入信号	
UFS_RST_N	UFS 复位信号	
UFS_RX0_RXP/N	UFS 差分输出信号	

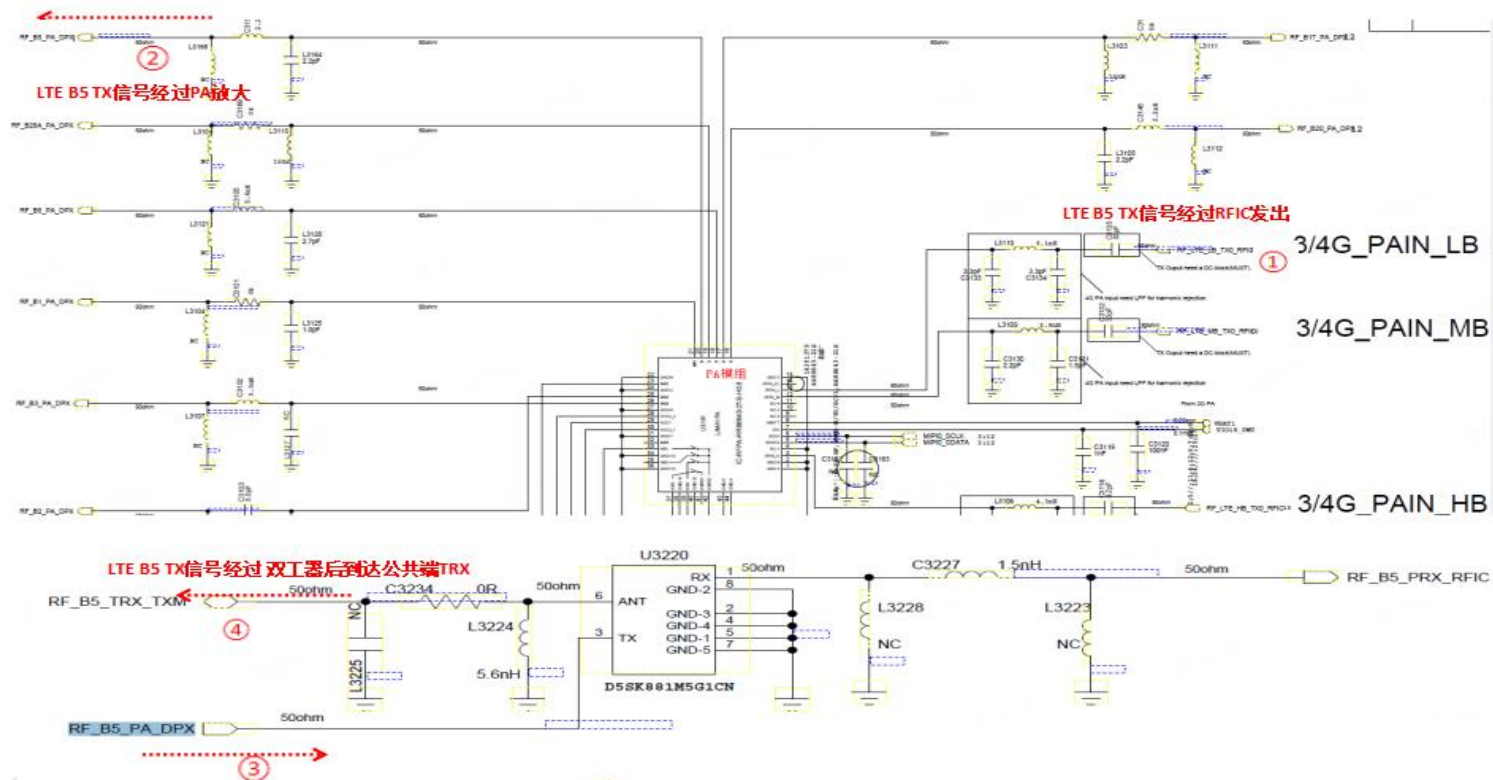
3.3 射频单元

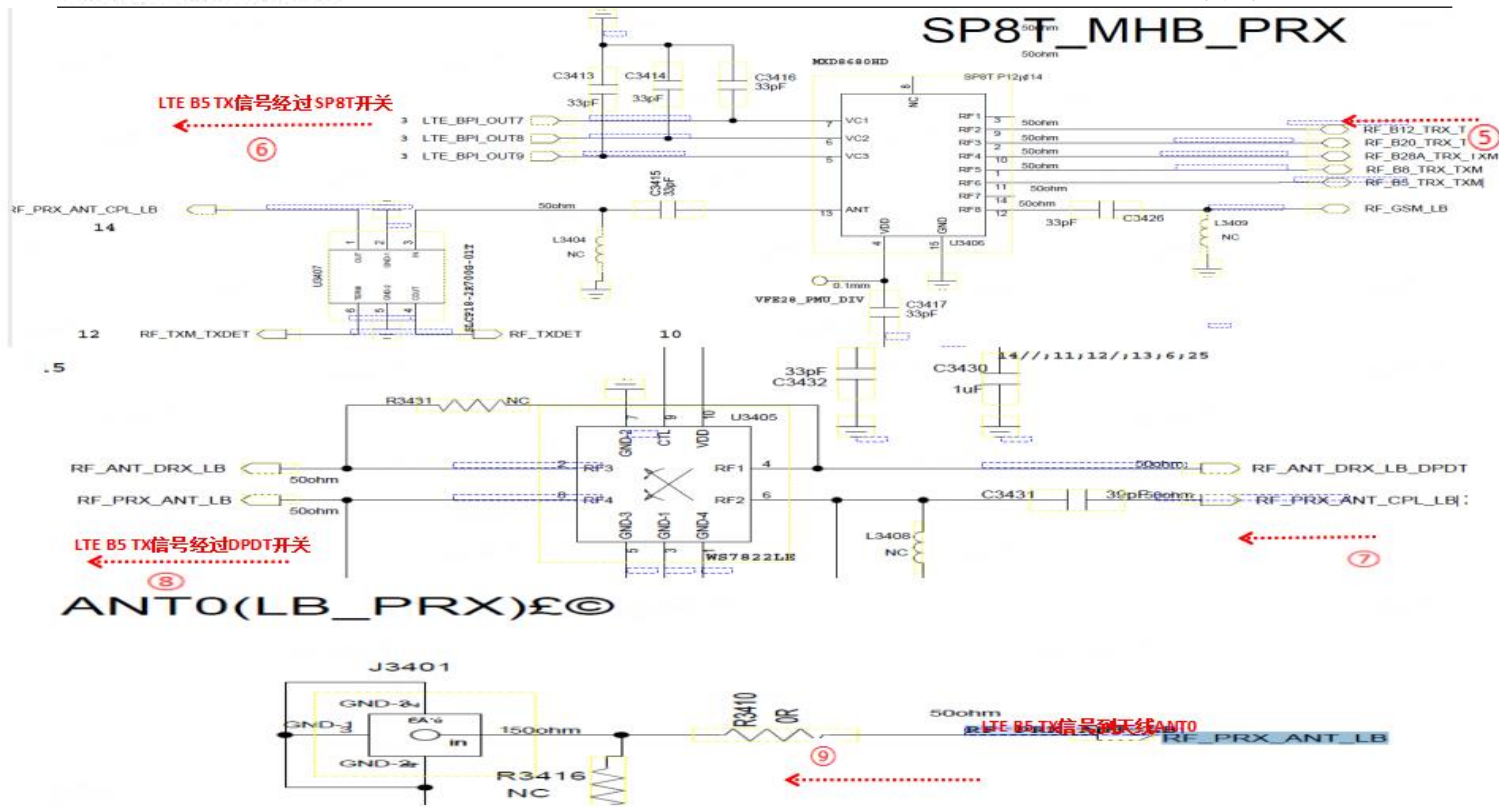
3.3.1 主集通道



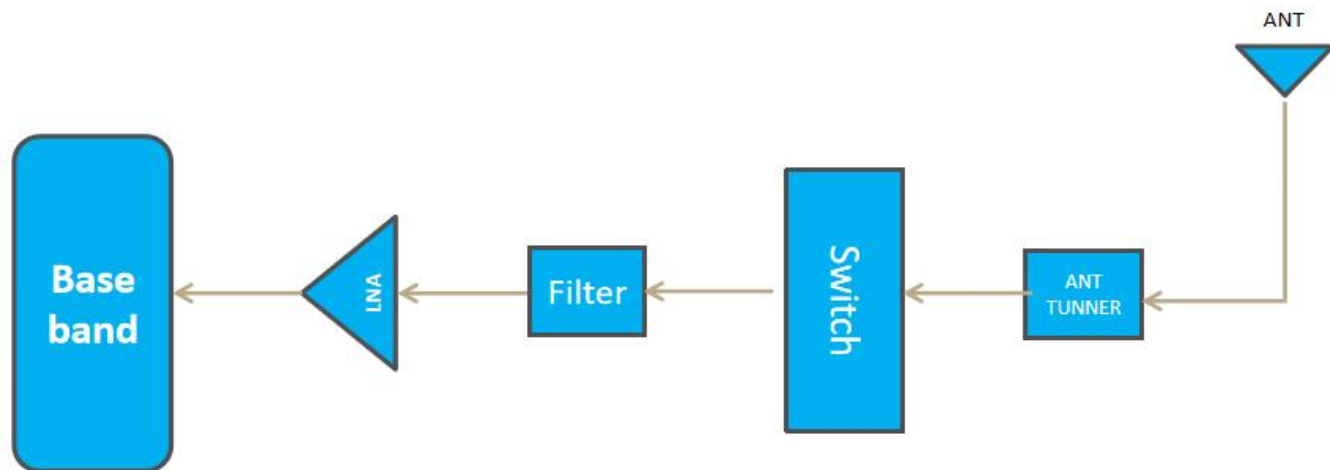
主集（PRX）接收来自基站的信号，并将其转换为数字信号，供处理器使用，同时也可以数字信号转换为无线电波，并通过天线发送出去。天线（ANT）：将电信号转换为电磁波，并发送到基站，或将来自基站的电磁波转换为电信号；天线双工器（duplexer）：将接收和发送的信号进行分离，避免相互干扰；射频功率放大器（PA）：将数字信号放大，并将其发送回基站。射频低噪声放大器（LNA）：将接收的微弱的无线电信号进行放大，同时尽可能减少引入的噪声，以提高接收机的灵敏度。基带信号处理器（Base band）将数字信号和模拟信号转换，发射时对无线信号的进行编码，制调和接收时对无线信号的进行解码，解调工作。

以 LTE B5 TX 通路为例



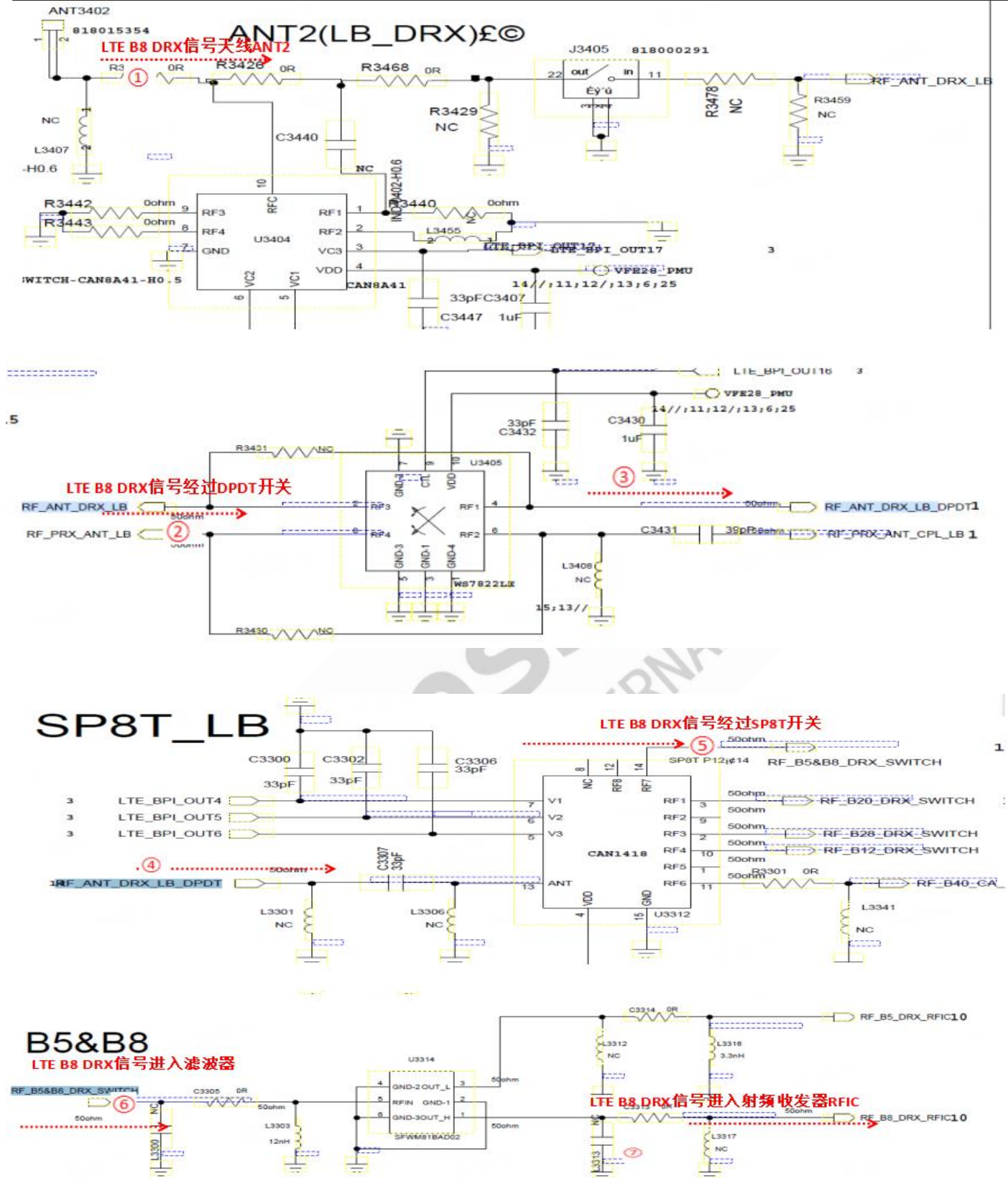


3.3.2 分集通道



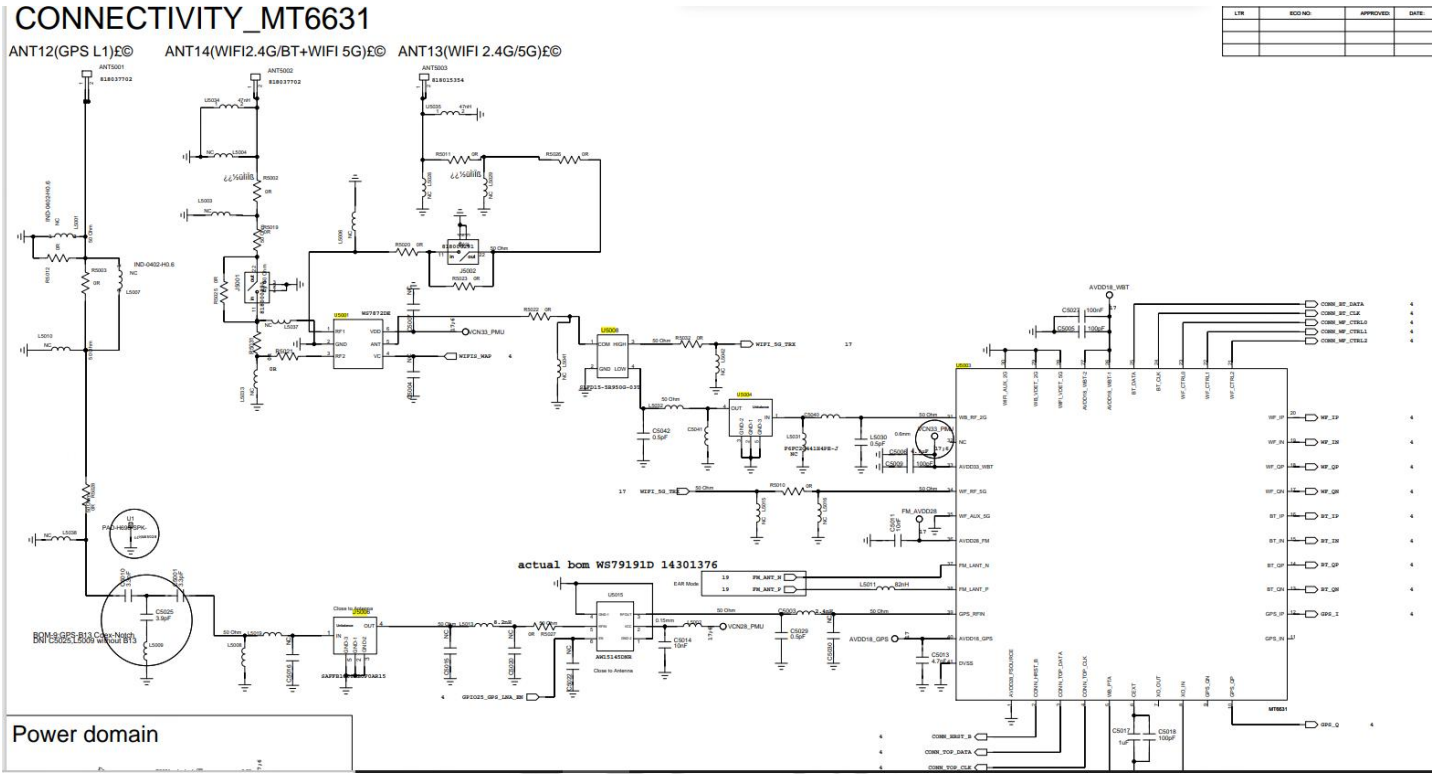
分集（DRX）只能接收信号，不能发送信号，分集主要是为了提高信号接收的质量和稳定性，通过多个接收路径来增加信号接收的冗余性，从而降低信号衰减、干扰等问题对通信质量的影响。同时，分集也可以提高信号覆盖的范围和深度，使得手机能够在更广泛的区域内接收到稳定的信号。

以 LTE B8 TX 通路为例



3.3.3 GPS 通道

电路原理图：

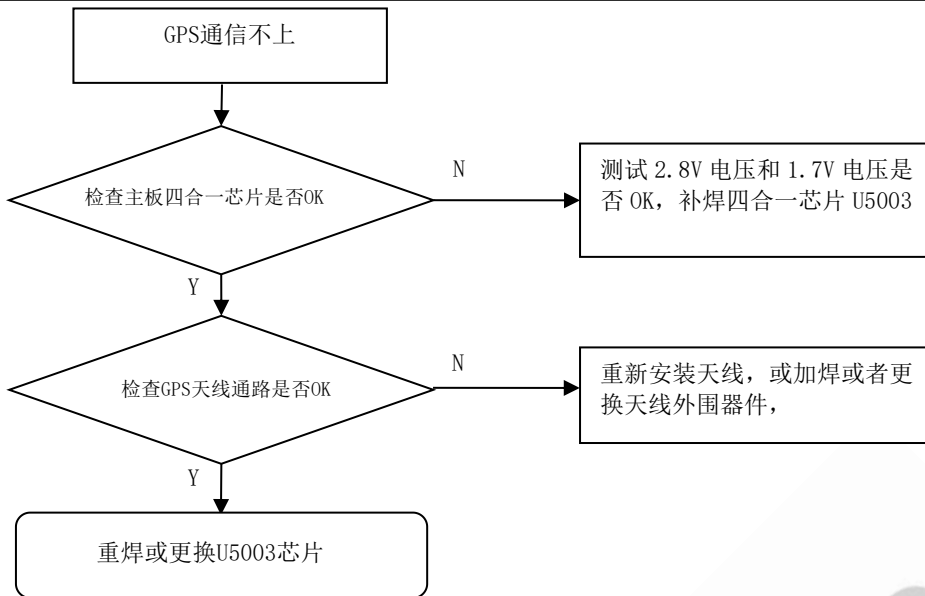


电路原理分析：

GPS 信号经过天线和双工后进入 SAW 滤波器，然后进入一个低噪声放大器，经过放大后进入芯片。

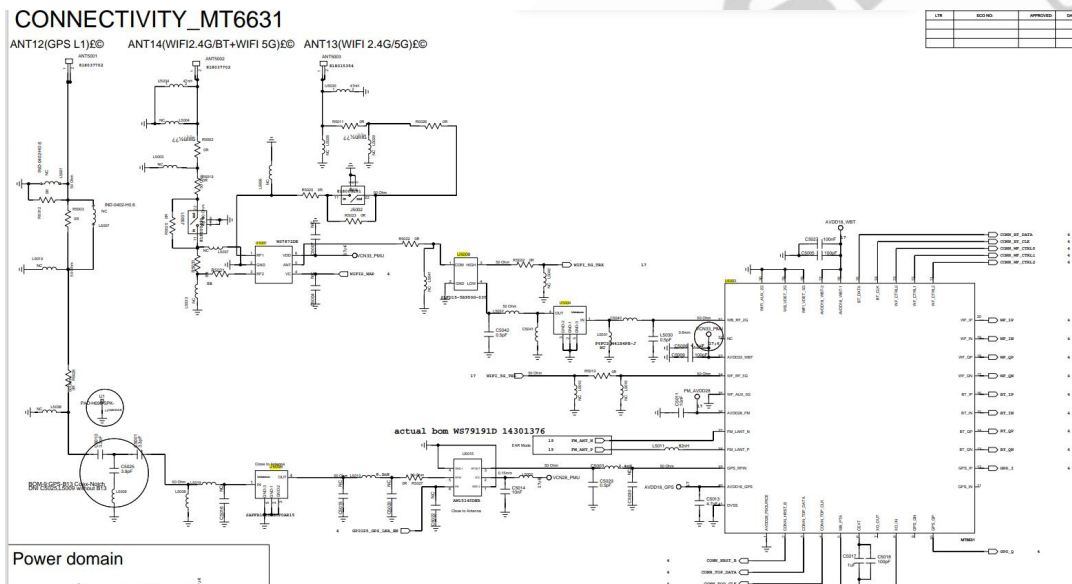
故障分析处理流程：

如果 GPS 没有信号，首先检查天线和天线弹脚是否连接好；如果连接好了，可以外接信号源（1.57542GHZ）使用频谱仪依次检查 GPS 通路信号是否衰减正常，组装段整机搜不到 GPS，可以拿到 WBG 工位测试一下 GPS 功率，如果测试值很低，重点检查一下 GPS 通道上面元器件是否有撞件或是焊接问题，如果 WBG 站测试 PASS 但还是搜不到 GPS 信号，尝试恢复出厂设置看看。贴片校准出现 GPS 不过，重新下载排除软件问题后检查 GPS 时钟电路



3.3.4 WIFI 通道

电路原理分析:

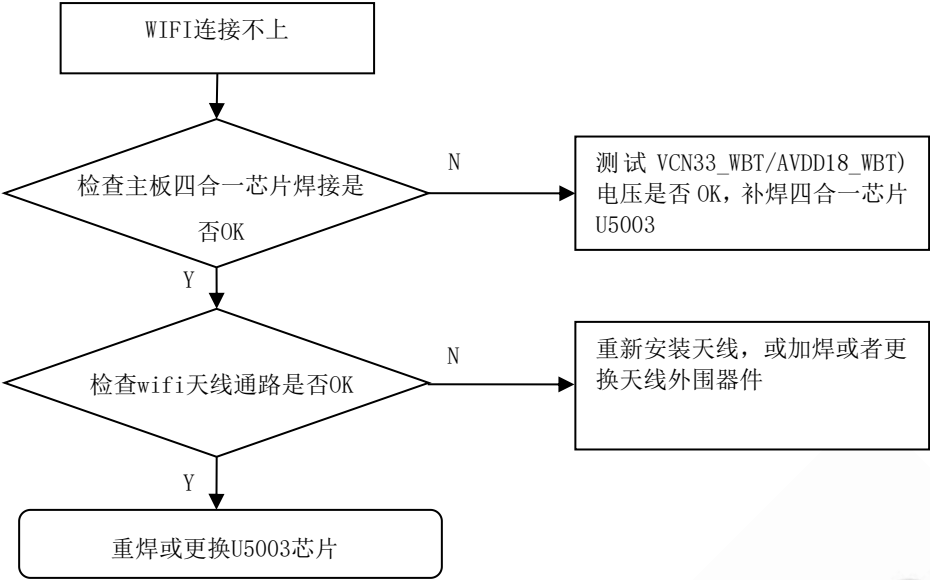


Wi-Fi 信号通过天线，经过一个双工滤波器，进入芯片；

故障处理流程:

Wi-Fi 同 GPS，没有测试口，需要焊射频线测试，分段检查信号是否正常，屏蔽框里的巴伦后的一组匹配很重要，两条通路需要匹配一致。单板测试 WIFI 功率为很低的话可以相应检修主板 WIFI 通路。组装段 WIFI 不良需要观看测试功率值，功率值很低，重点检查主板上元器件。功率值相差不大的话需要检查装配及后壳天线是否异常如果没有缺件或漏焊，则芯片原因较大，返厂维修。

故障分析处理流程:



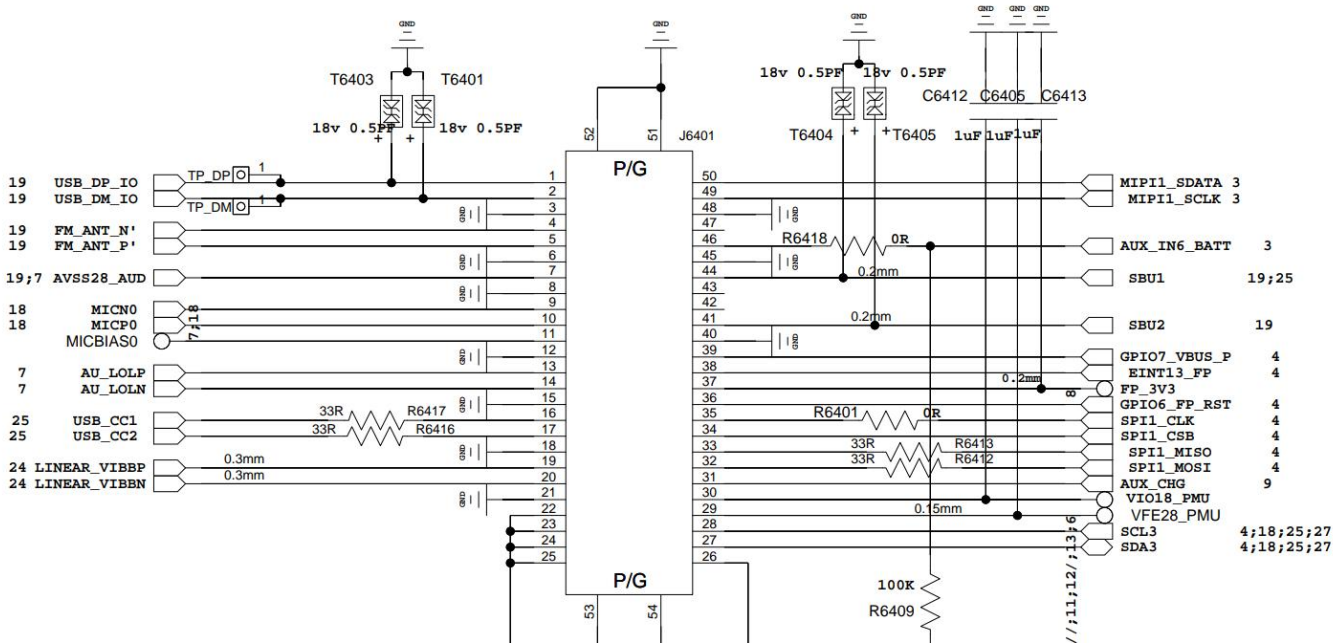
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
WB_SDATA	WIFI/BT 数据信号	/
WB_SCLK	WIFI/BT 数据传输 CLK 信号	/
WB_CTRL0~WB_CTRL5	WIFI/BT 控制信号	/
CLK_IN_WCN	时钟信号	/

3.4 外围电路

3.4.1 显示

电路原理图：

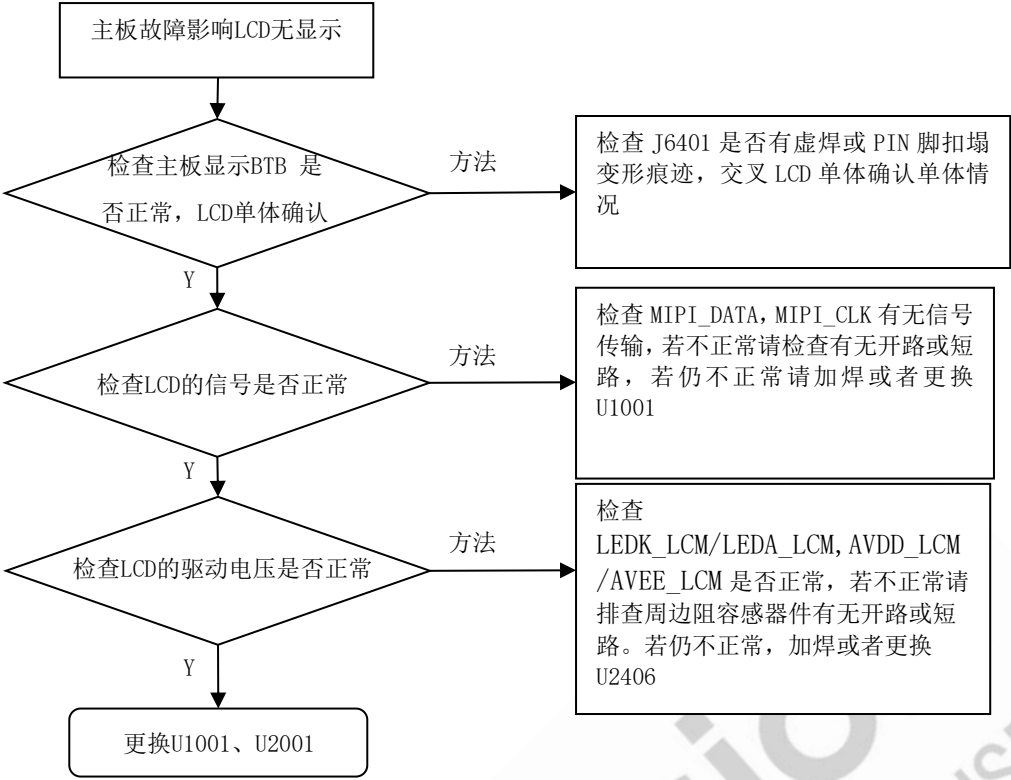


电路原理分析:

J6401 为 LCD BTB 连接器，用来连接主芯片 U1001 和 AMOLED 模组。AMOLED 采用 MIPI 高速信号进行传输，1 组 CLK，4 组 DATA。5 组 MIPI 信号的共模抑制电感，用来防止干扰进入 LED 模组及向外辐射。具有帧同步功能，利用 LPTE 作为数据传输同步信号，避免分屏现象发生。

U2406 即为 OLED 电压驱动芯片，输入电压采用 VSYS，经过 U2406 驱动升压电路电路输出驱动电源 LEDA_LCM/LEDK_LCM，该电压异常会导致屏幕亮度异常。AMOLED 是有源矩阵有机发光二极管面板，AMOLED 是主动驱动，通过 U2312 来驱动电路来驱动发光二极管，使其具备低功耗，速度快，高分辨率等特点。输入电压采用 VSYS，经过 U2312 驱动电路输出 AVDD_AMOLED，ELVDD，ELVSS，该电压异常会导致屏幕亮度异常。

故障分析处理流程:



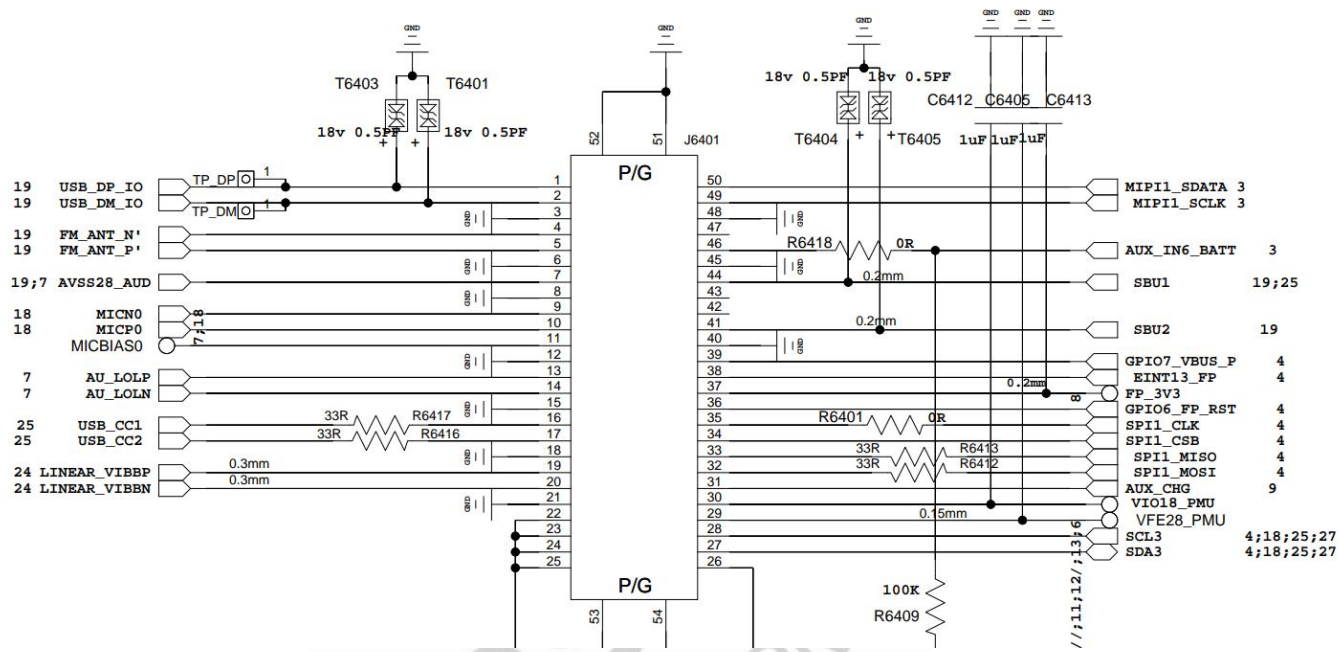
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
DSIO_D0/1/2/3P	发送高速数据差分信号	
DSIO_D0/1/2/3P	发送高速数据差分信号	
GPI00_CTP_RSTB	LCD 复位信号	
SCLO	系统时钟信号	
SDAO	系统数据信号	
LCM_LEDK1/2	LCD 背光灯供电	
LCM_RST	LCD 复位信号	
DSI_TE	LCD 检测	
AUX_IN2_LCM	LCD 接入检测	
AVDD_LCM	LCD 供电	
AVEE_LCM	LCD 供电反馈	
VIO18_PMU	LCD 供电	

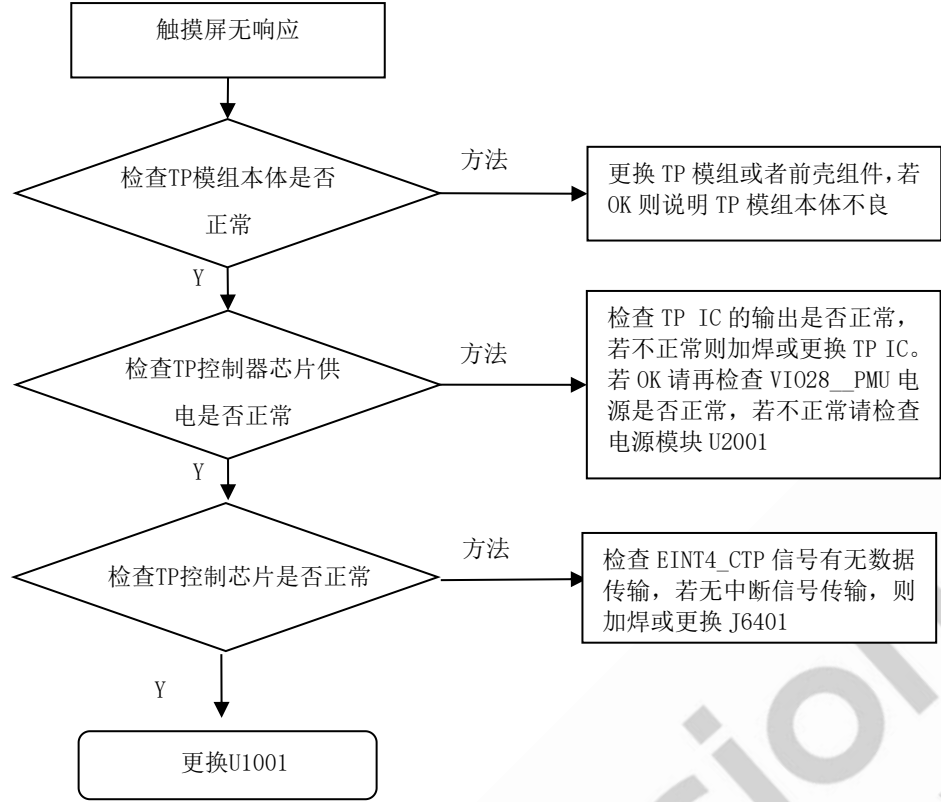
3.4.2 触摸屏

电路原理分析：

TP 控制器在模组的 FPC 柔板上，通过 J6401 与主板相连



故障分析处理流程：

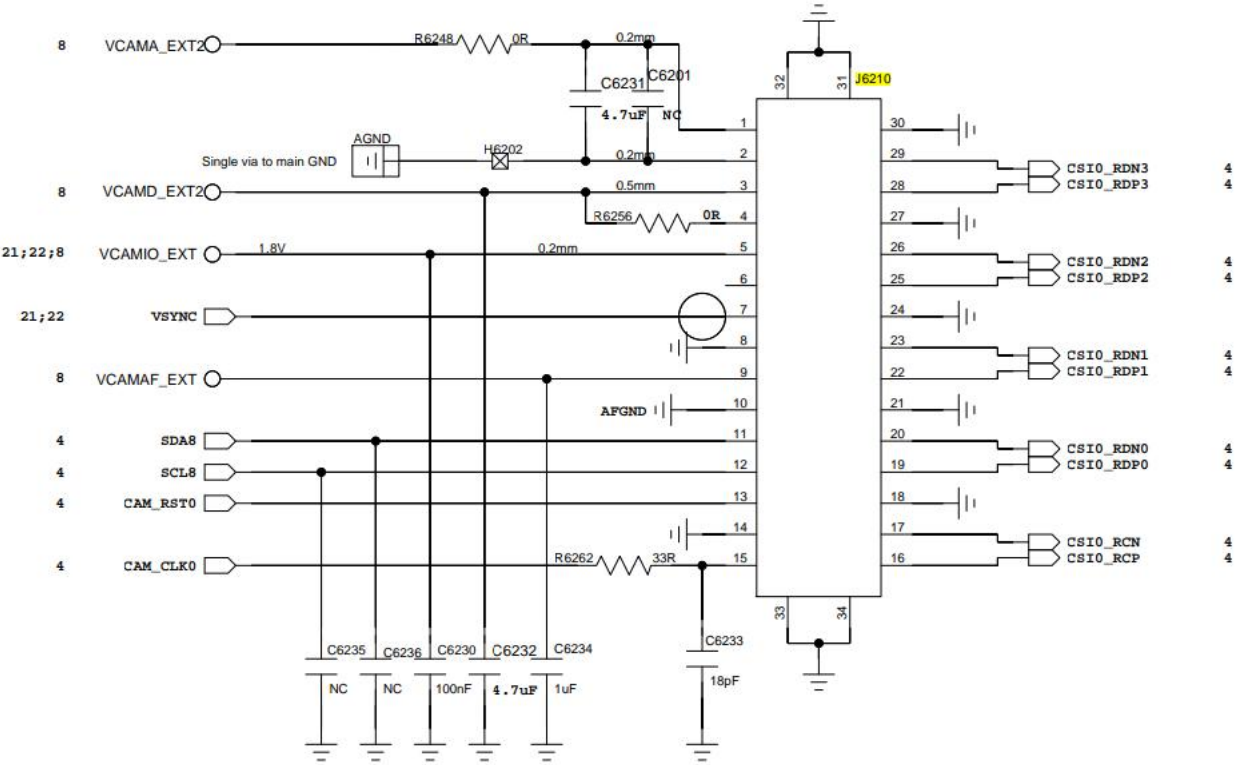


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD_CTP	TP 控制器电源	2.85V
VDDIO_PMU	TP 控制器电源	1.8V
EINT5_CTP	TP 控制器中断信号	低脉冲信号
CTP_RST	TP 控制器复位信号	

3.4.3 前置摄像头

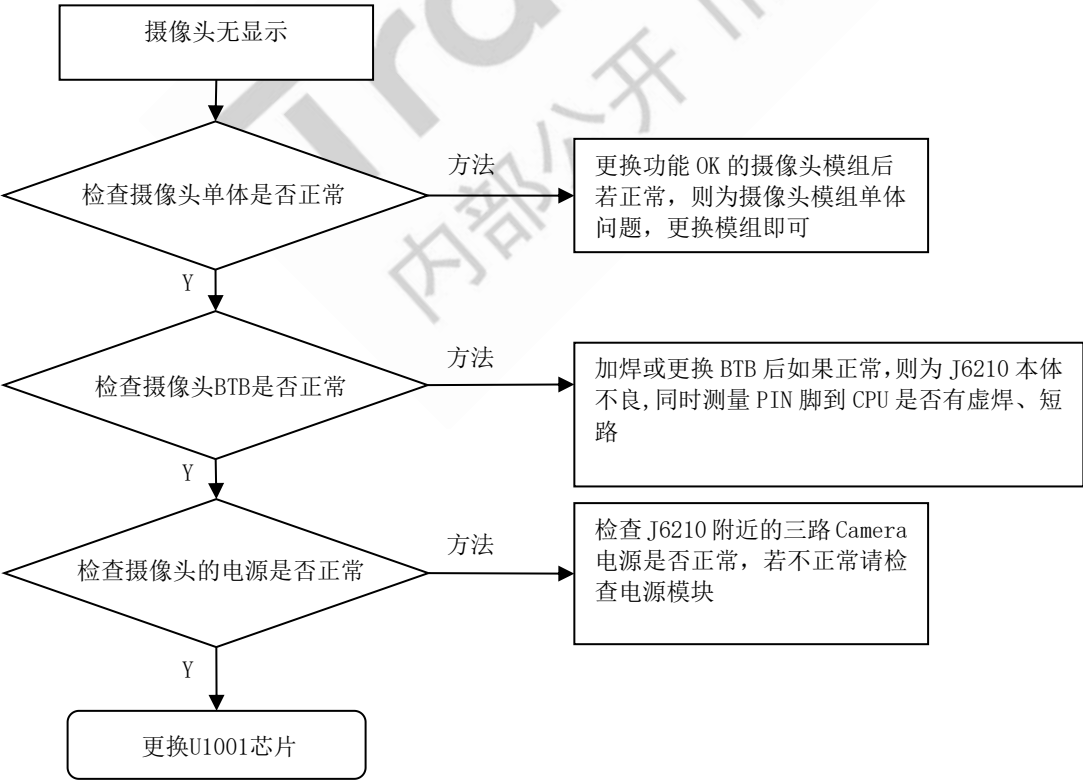
电路原理图：



电路原理分析：

前置摄像头采用 50M，使用 30pin BTB 连接器，I2C 总线控制，数据通信采用 25lane MIPI 传输接口。

故障分析处理流程：

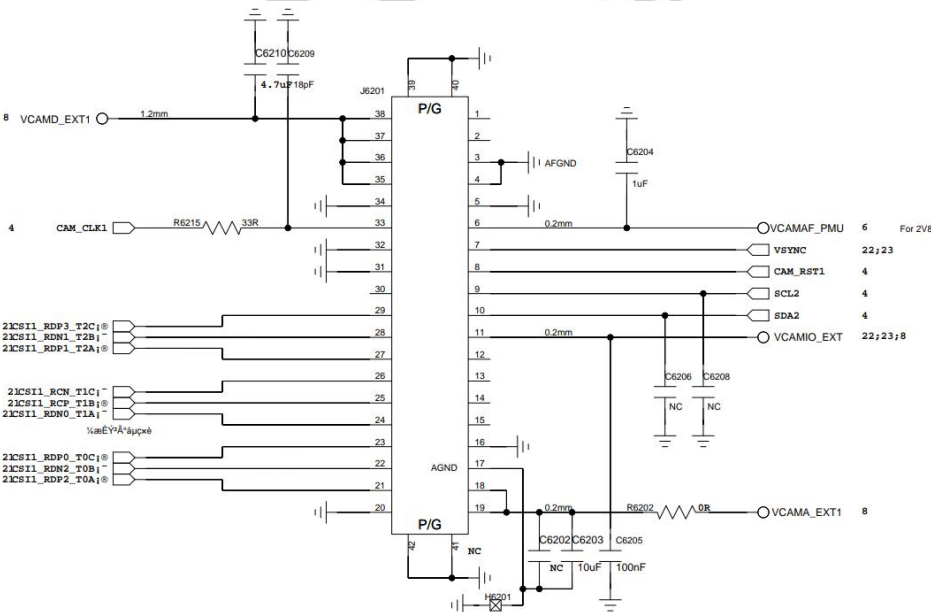


本节电路图信号汇总

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCAM_AVDD	摄像头模拟电源	2.8V
VCAM_DOVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAM_DVDD	摄像头数字电源	1.8V
SUBCAM_PDN	摄像头模组电源使能信号	高电平有效，正常工作时为高电平
SUBCAM_RST	摄像头模组初始化信号	低电平有效，正常工作时为高电平
SCAM_MCLK	系统给摄像头模组的基准时钟，时钟频率：24MHz	数字脉冲信号
SUBCAM1_CLKN/P	模组发出给系统的像素时钟	MIPI 信号差分时钟
SCL1	摄像头 I2C 信号，用于传输控制和配置类数据	数字脉冲信号
SDA1		数字脉冲信号
SUBCAM1_D0N/P 、SUBCAM1_D1N/P	摄像头 MIPI 差分数据信号	差分数据信号

3.4.4 后置摄像头

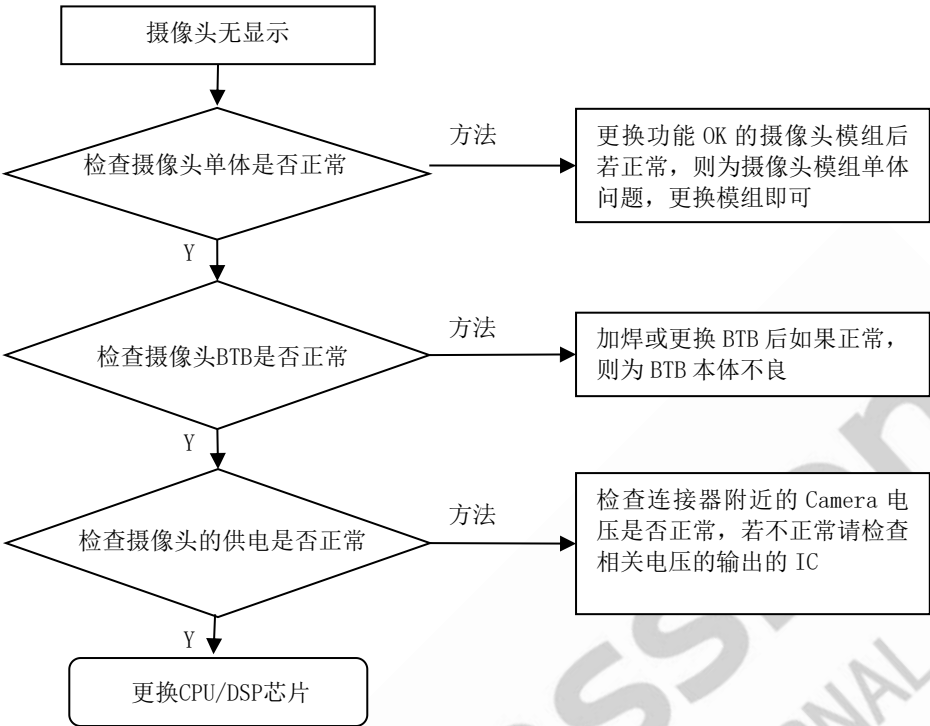
电路原理图：



电路原理分析：

后置摄像头采用 108M+13M+2M 3 摄像，使用 30 pin BTB 连接器，I2C 总线控制，数据通信采用 MIPI 传输接口。

故障分析处理流程：



本节电路图信号汇总：

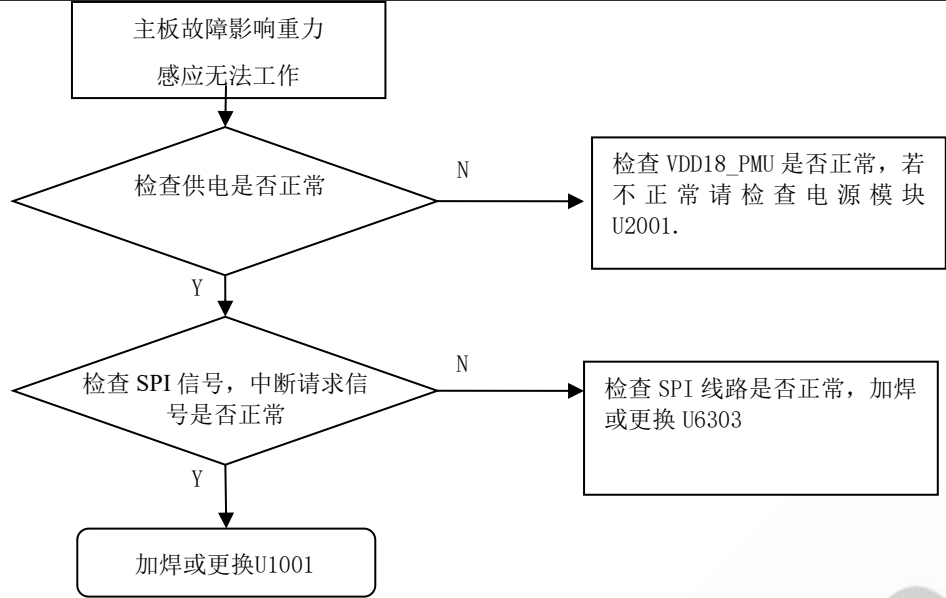
信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCAM_AVDD	摄像头模拟电源	2.8V
VCAM_DOVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAMD_DVDD	摄像头数字电源	1.8V
VCAM_AFVLD	摄像头对焦马达电源	2.85V
MCAM_MCLK	系统给摄像头模组的基准时钟，时钟频率：24MHz	数字脉冲信号
MCAM_CLKP	MIPI 时钟信号	高速数字脉冲信号
MCAM_CLKN	MIPI 时钟信号	高速数字脉冲信号
MCAM_DP	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
MCAM_DN	MIPI 数据信号	高速数字脉冲信号
SCL1	I2C 控制信号	数字脉冲信号

3.4.5 重力传感器

[illegible]

重力传感器通过 SPI 总线与 CPU 进行通信, 实时传输信息。EINT2 A/G 为中断请求信号。

故障分析处理流程:

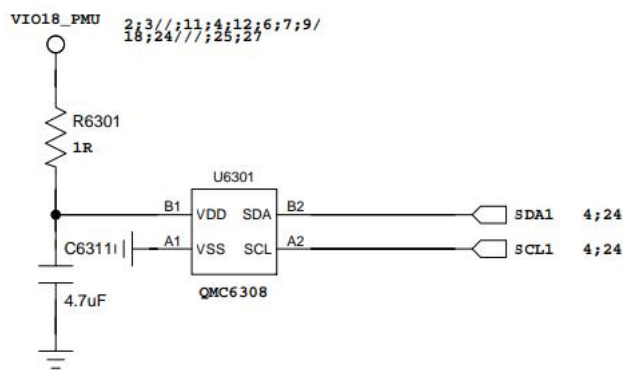


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD18_PMU	传感器电源	1.8V
EINT2_A/G	加速度传感器中断请求信号	低电平有效，无传输时为高电平
SCL2	I2C 信号，用于读取加速度信息	高低脉冲
SDA2		高低脉冲

3.4.6 电子指南针

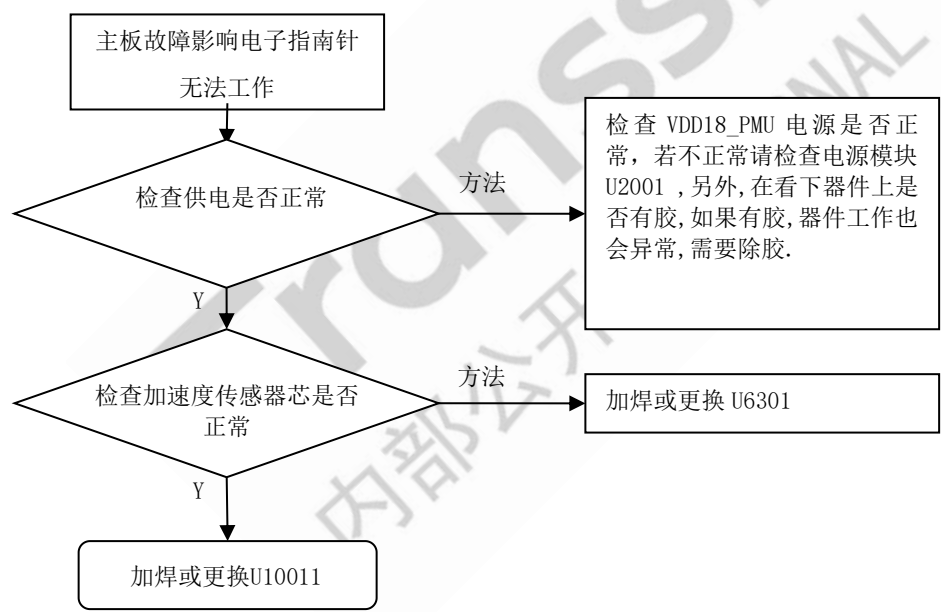
电路原理图：



电路原理分析：

电子指南针 U6301 通过 I2C2 总线与 CPU 进行通信，实时传输目前的加速度信息。通过地磁场来感应方向。

故障分析处理流程：



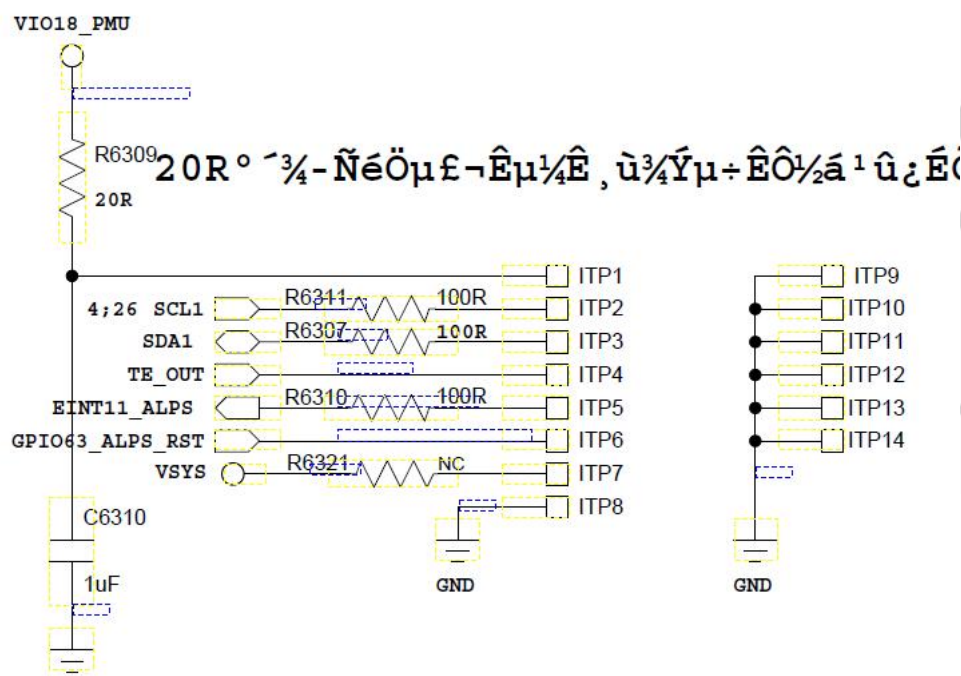
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
------	--------	-----------

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD18_PMU	传感器电源	1.8V
SCL2	I2C 信号，用于读取加速度信息	高低脉冲
SDA2		高低脉冲

3.4.7 光距感传感器

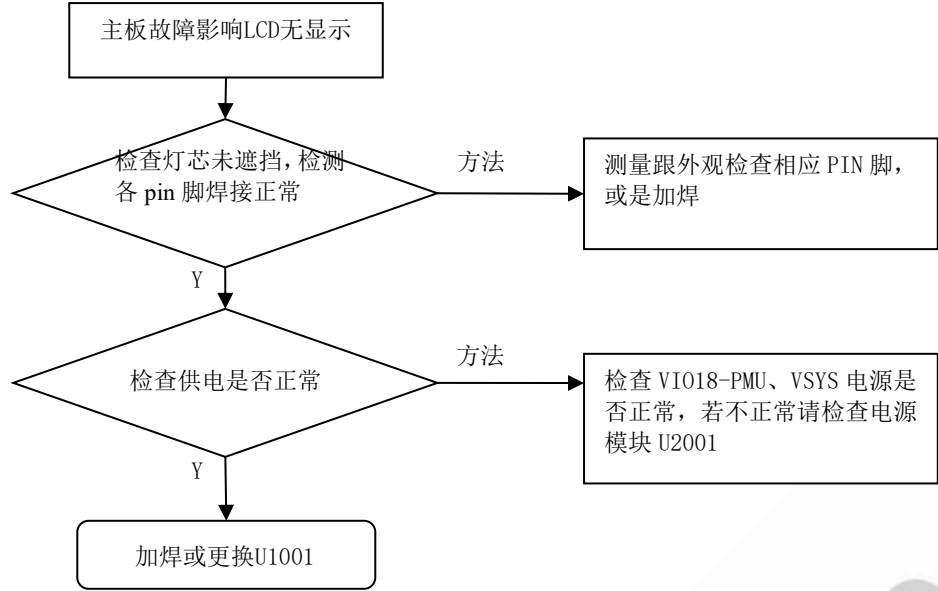
电路原理图：



电路原理分析：

光传感器贴在主板上，为环境光、接近光、IR 三合一光传感器，通过 I2C2 总线与 CPU 进行通信，实时传输目前的光感信息。EINT5_ALPS 为中断请求信号。

故障分析处理流程：

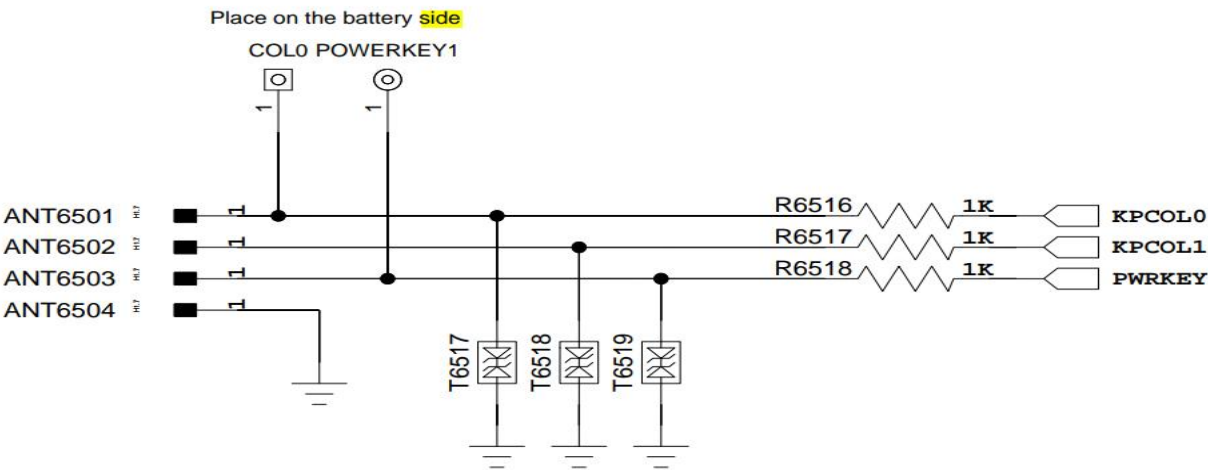


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD28_PMU	传感器电源	2.8V
EINT_ALPS	光传感器中断请求信号	低电平有效，无传输时为高电平
SCL1	I2C 信号，用于读取加速度信息	高低脉冲
SDA1		高低脉冲

3.4.8 按键

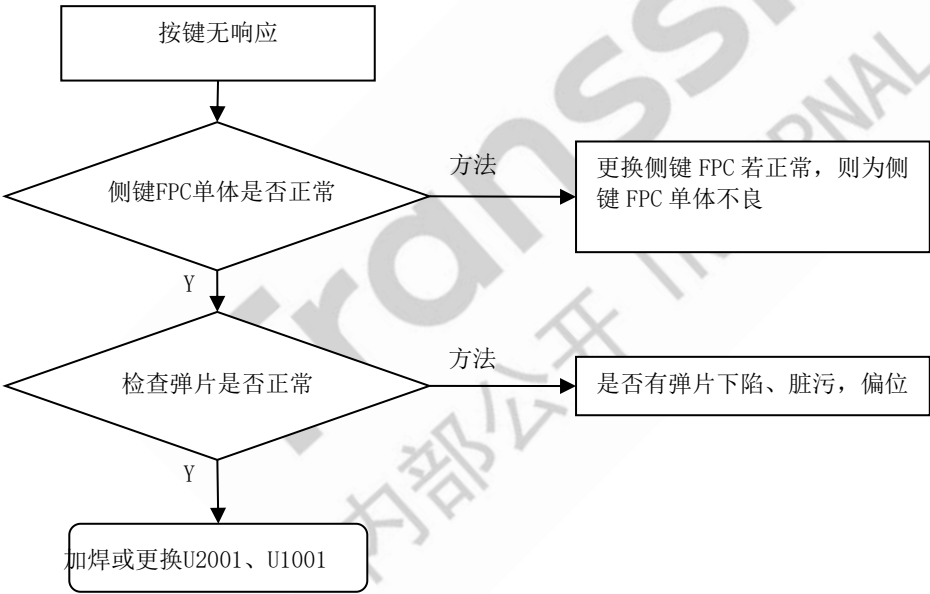
电路原理图：



电路原理分析：

按键电路较为简单，有 4 个按键，分别是开机键、音量+键、音量-键每个键由一个信号进行控制。当按键未按下时，信号为高电平；当按键按下时，按键会短路到 GND，变为低电平。侧键 FPC 为物理按键的载体，通过主板弹片连接到 U2001（电源键）、U1001（音量加减键）。

故障分析处理流程：

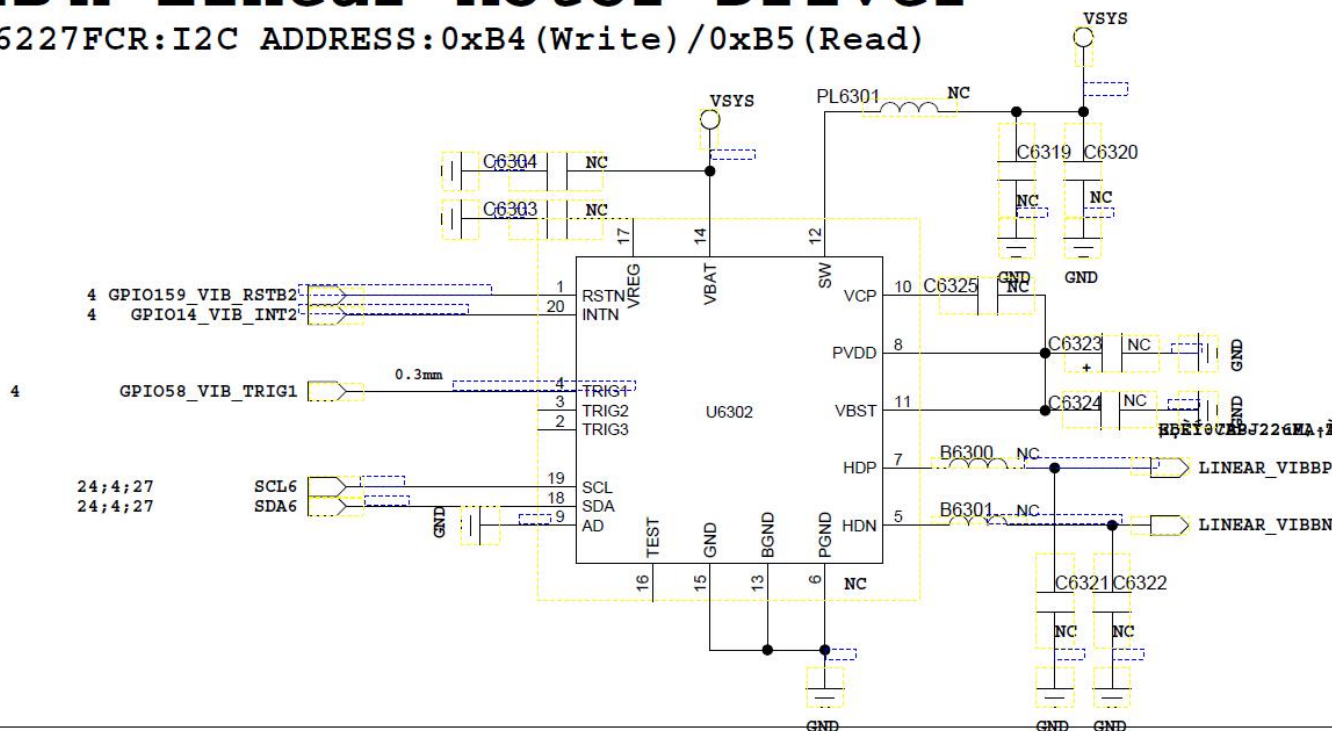


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
PWRKEY	开机和关机	默认为高电平，按下为低电平
KCOL1	音量增大	默认为高电平，按下为低电平
KCOL0	音量减小	默认为高电平，按下为低电平

电路原理图:

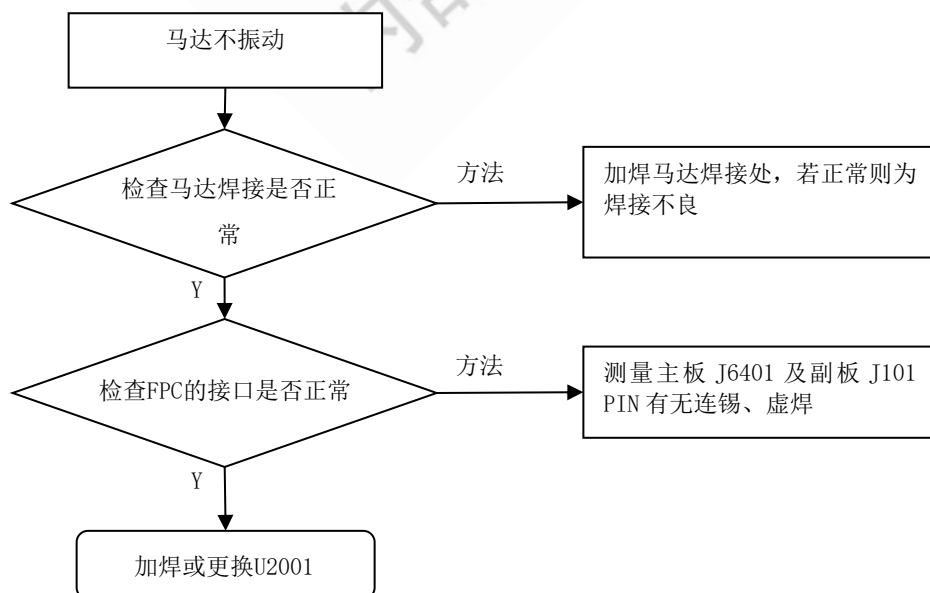
AW86227FCR:I2C ADDRESS:0xB4 (Write) /0xB5 (Read)



电路原理分析:

振动马达由主板上的 U10011 输出 GPIO52_VIB_TRI 的信号控制马达驱动芯片 U6302，通过主副板 BTB 连接传输至副板的弹片。

故障分析处理流程:

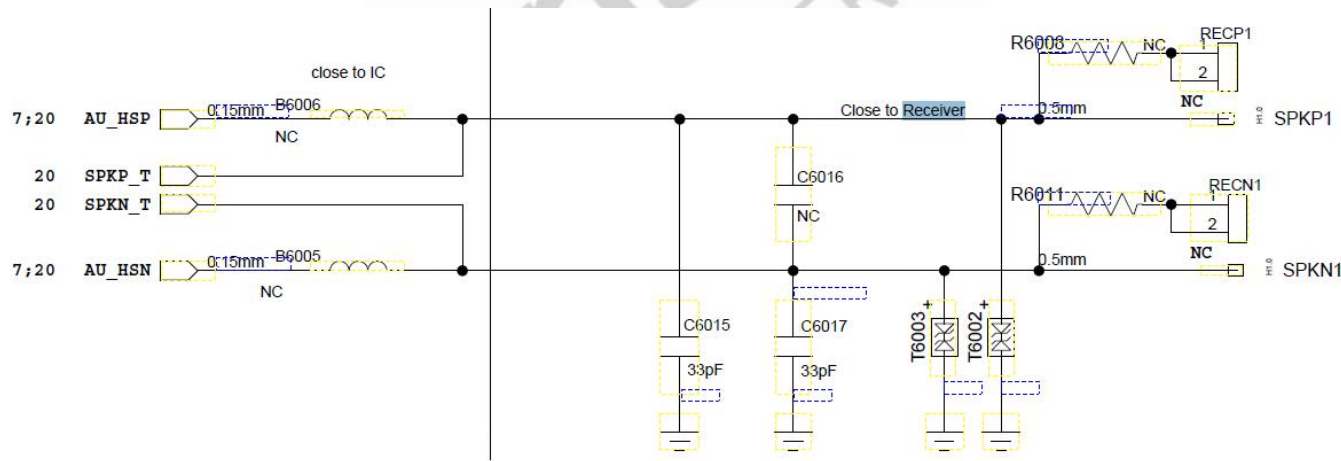


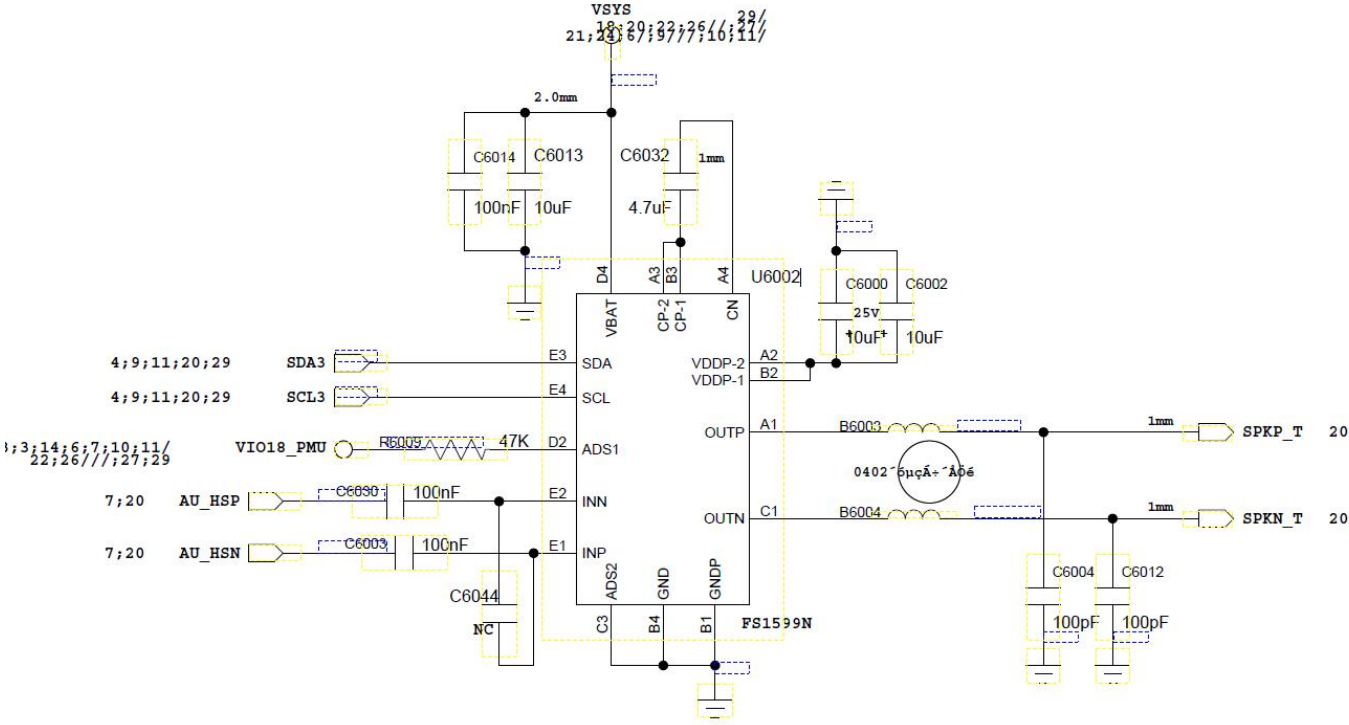
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VI018_PMU	马达电源驱动信号	1.8V
VIBN1	马达差分信号	
VIP1	马达差分信号	

3.4.10 受话器

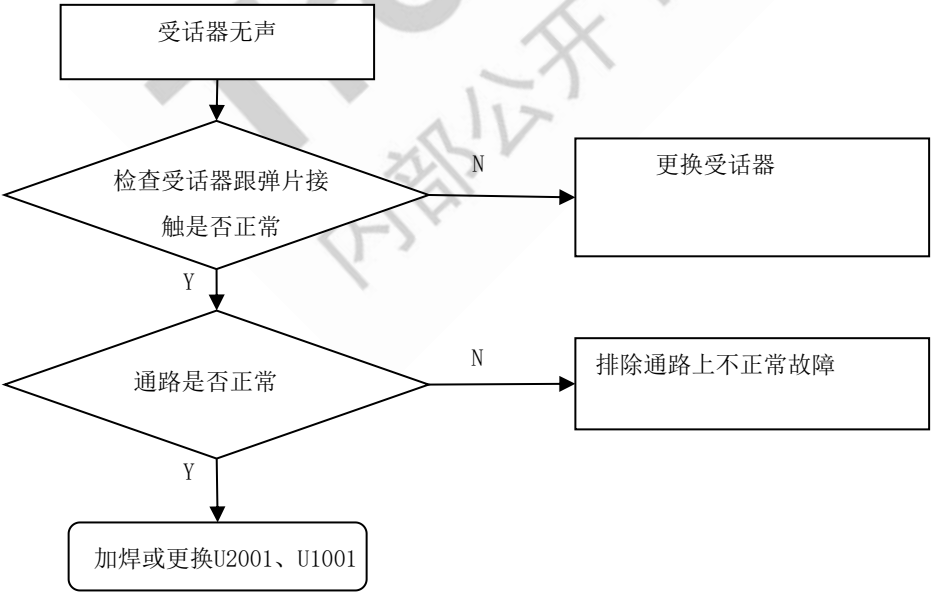
电路原理图：





电路原理分析：

受话器由 PMU U2001MT6366 输出的 AU_HSP/AU_HSN 差分信号驱动，受话器和主板 PCBA 采用连接板进行连接。B6003、B6004、C6004、C6012 滤除差分干扰。故障分析处理流程：

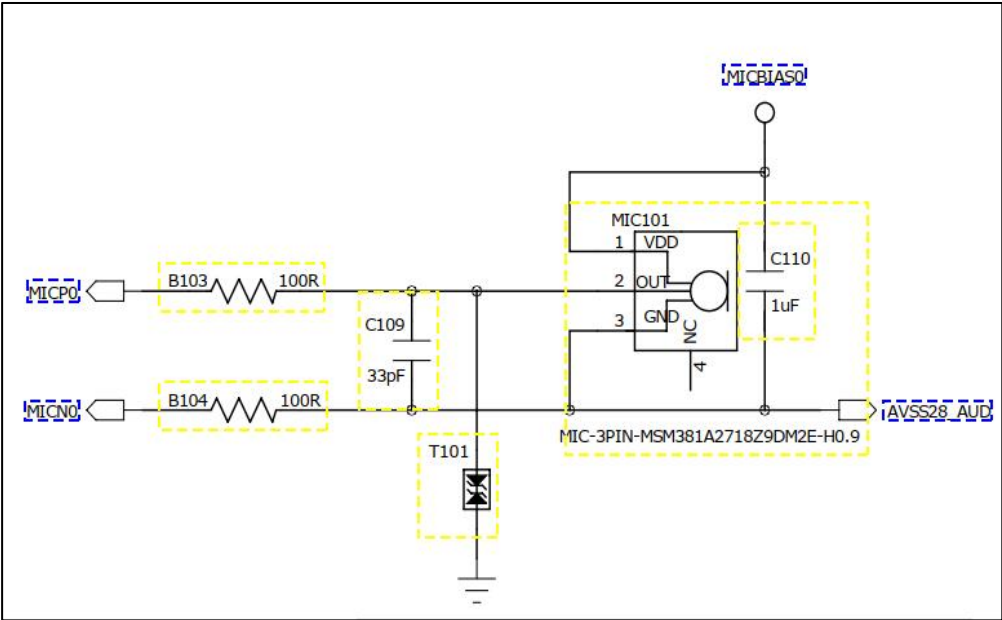


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
HSN	受话器差分输入负端	模拟差分信号
HSP	受话器差分输入正端	模拟差分信号

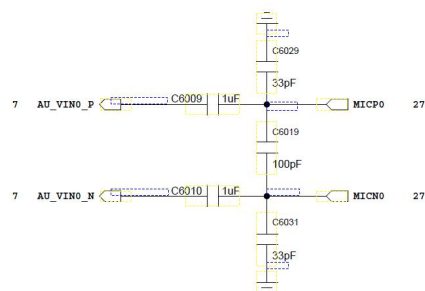
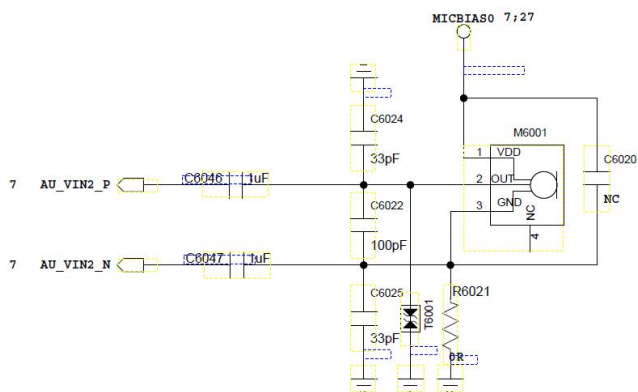
3. 4. 11 送话器

电路原理图：

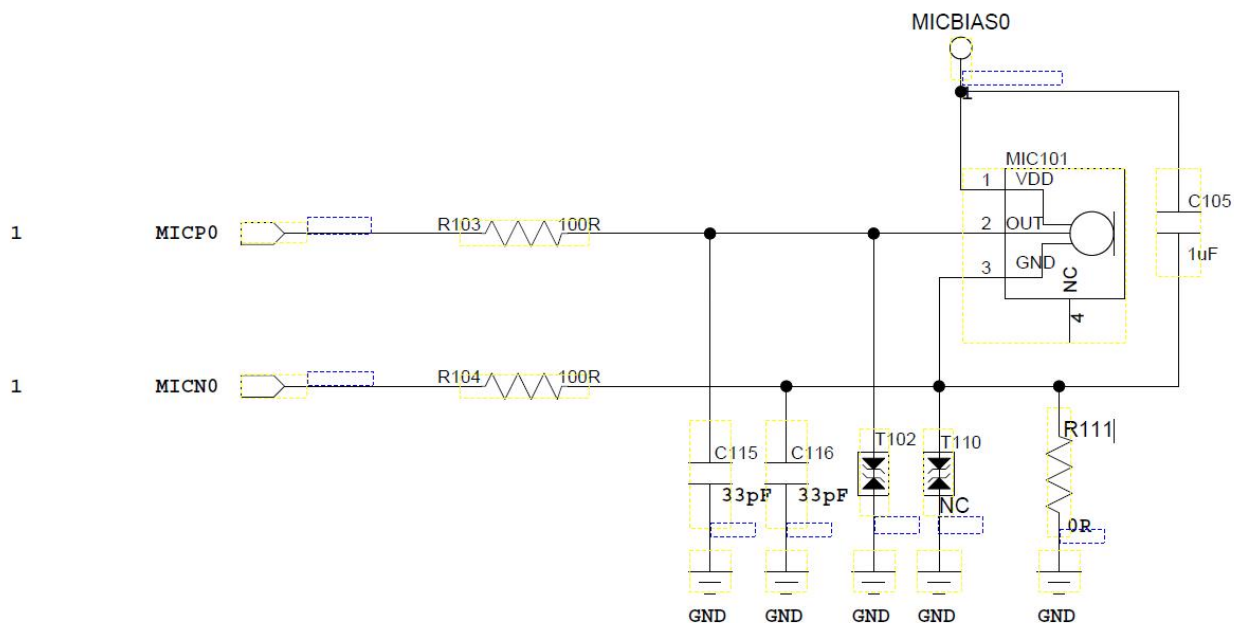


MAIN MIC

DCC Mode



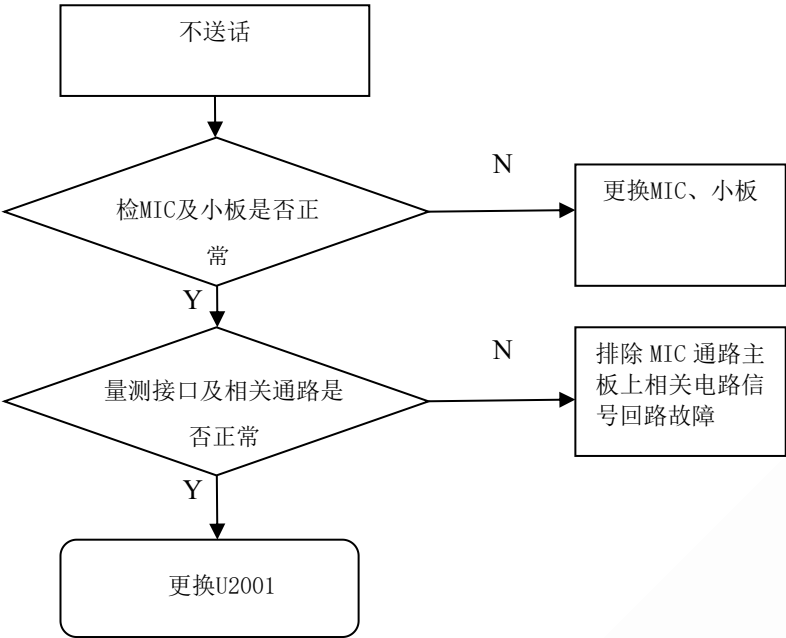
Main MICPHONE



电路原理分析:

主 MIC 在天线小板上, MIC 由平台 PMU 输出的 MIC_BIAS0 电源提供偏置电压。MIC 信号由差分信号 MICP0/MICN0 输入至 MT6366 进行处理。C6001、C6002 为滤除射频干扰; C6021 为差分滤除干扰。

故障分析处理流程:

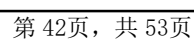


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
MICBIAS0	MIC 供电电源	1.4V
MIC_P0	主 MIC 差分信号输入正端	模拟差分信号
MIC_N0	主 MIC 差分信号输入负端	模拟差分信号
MIC_P1	副 MIC 差分信号输入正端	模拟差分信号
MIC_N1	副 MIC 差分信号输入负端	模拟差分信号

3. 4. 12 扬声器

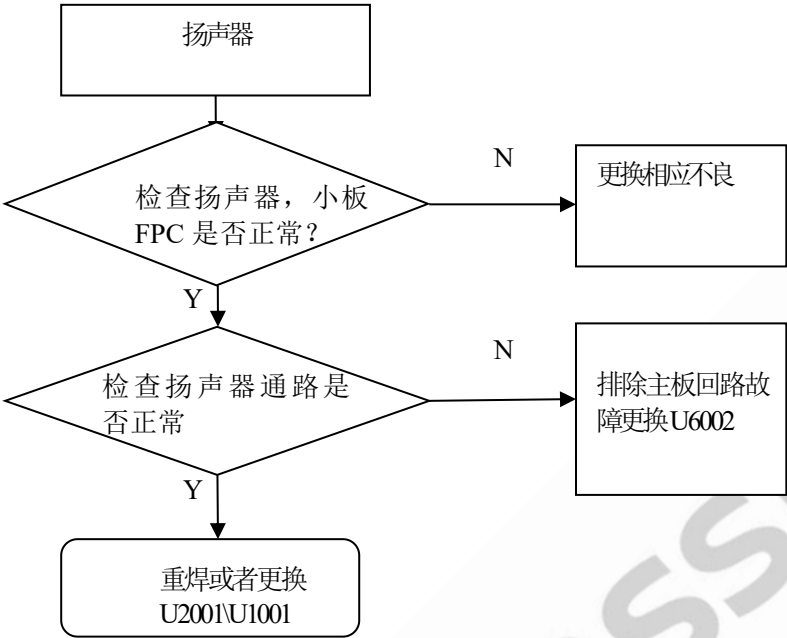
电路原理图：



电路原理分析：

扬声器由电源管理芯片 PMU 输出的 AU_LOLP/N, AU_HSN/P 信号经 AUDIO PA 放大后通过弹片接触的方式连接然后在到扬声器单体。

故障分析处理流程：

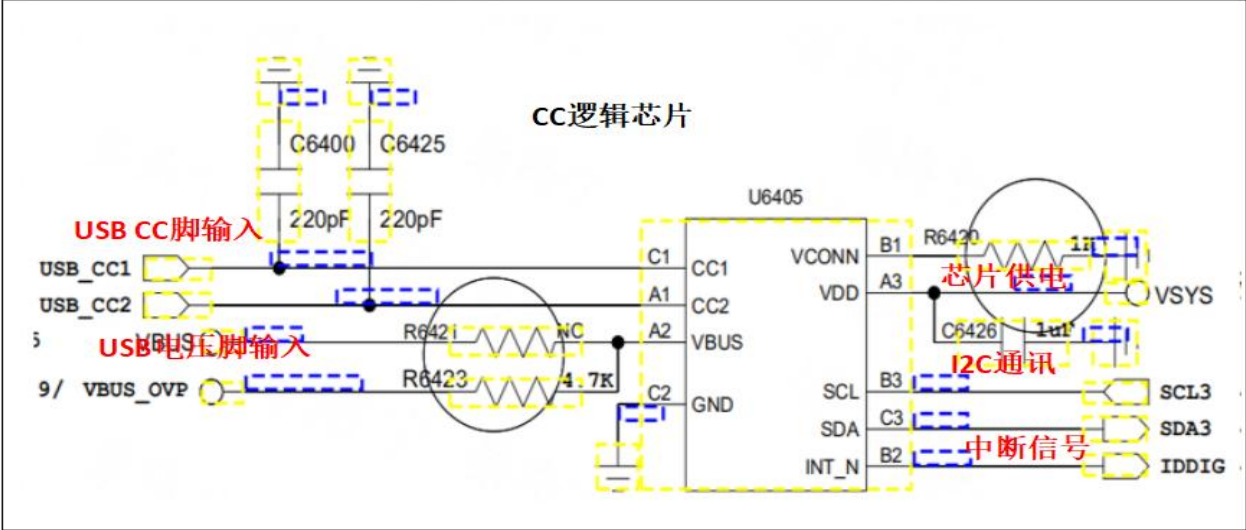


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
SPK_P	扬声器差分信号输入	PWM 信号
SPK_N	扬声器差分信号输入	PWM 信号

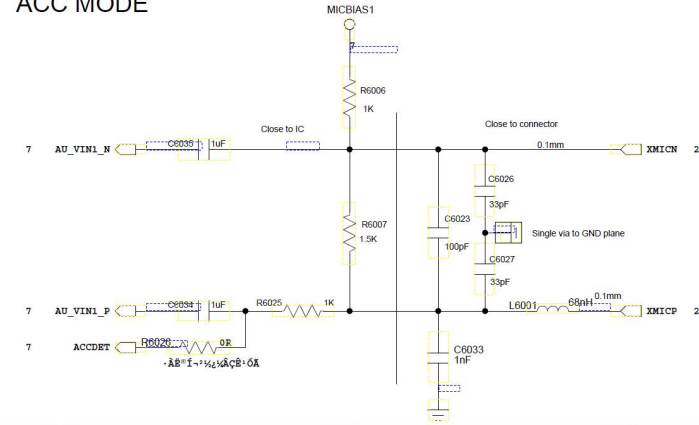
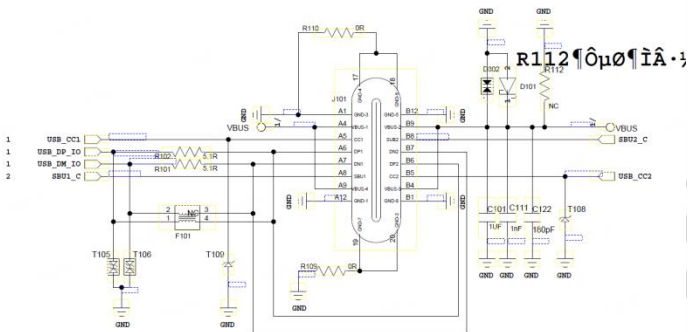
3. 4. 13 耳机

电路原理图：



Earphone MICPHONE
ACC MODE

TYPEC



电路原理分析:

PS: 对比模拟耳机 USB 转接口, 插入耳机模拟耳机 CC 脚作为 Detact pin 被拉到地, CC 逻辑芯片识别为音频模拟耳机, 进行模拟耳机通讯流程。而数字耳机 CC pin 是有 5.1K 的线缆电阻的, 插入数字耳机后 CC 逻辑芯片识别为数字耳机, 采用 OTG 方式的 USB 的 D+ (DP), D- (DN) 进行通讯。

PS: 对比模拟耳机 USB 转接口, 插入耳机模拟耳机 CC 脚作为 Detact pin 被拉到地, CC 逻辑芯片识别为音频模拟耳机, 进行模拟耳机通讯流程。而数字耳机 CC pin 是有 5.1K 的线缆电阻的, 插入数字耳机后 CC 逻辑芯片识别为数字耳机, 采用 OTG 方式的 USB 的 D+ (DP), D- (DN) 进行通讯。

耳机类不良分析与维修参考思路:

3. 5mm 耳机

1. 复测确认不良, 检查制程问题: BTB 扣合问题, FPC 破损问题, 撞件问题... 交叉验证排除附件问题, 主 FPC/ 副板耳机座, 如果交叉

验证不良随主板退主板维修。

2. 主板不良, 耳机插入不识别重点量测 Det 和耳机左声道阻抗, 排查左声道和 Det 脚通路元件是否异常; 耳机插入按键检测失败, 重点

量测 XmicP 阻抗，排查 XmicP 通路器件是否正常。无异常则更换 CODEC 芯片。

Type C 模拟耳机

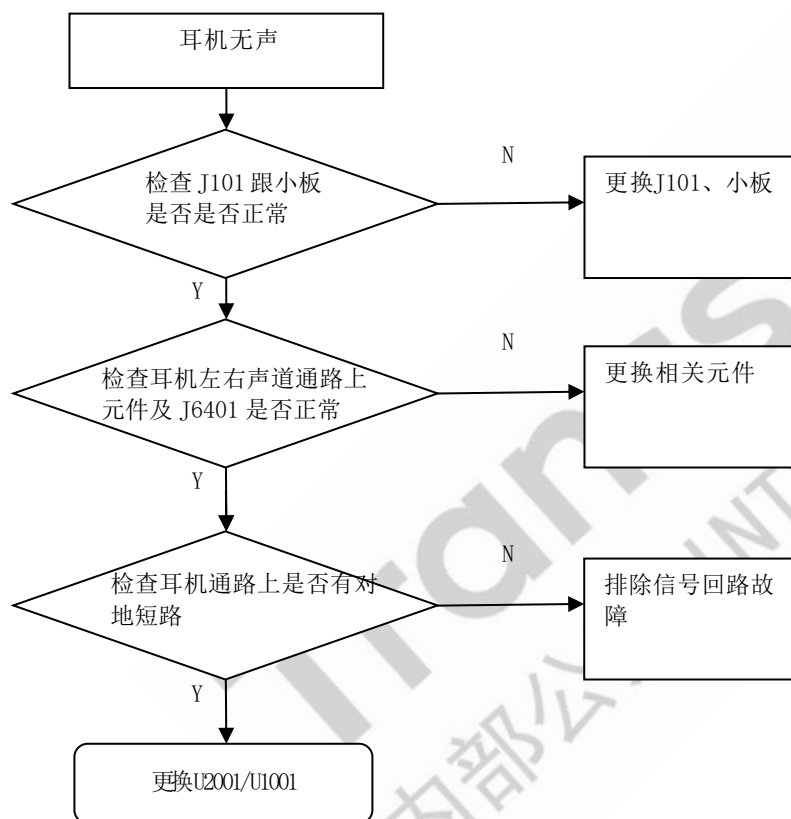
1. 复测确认不良，检查制程问题:BTB 扣合问题,FPC 破损问题，撞件问题... 交叉验证附件主 FPC/副板问题，主板不良退主板维修。

2. 量测 CC1/CC2 管脚阻抗是否正常，排查 CC1/CC2 通路器件问题；排查 CC 逻辑芯片，两个 USB 切换芯片（DPDM-->左右声道和

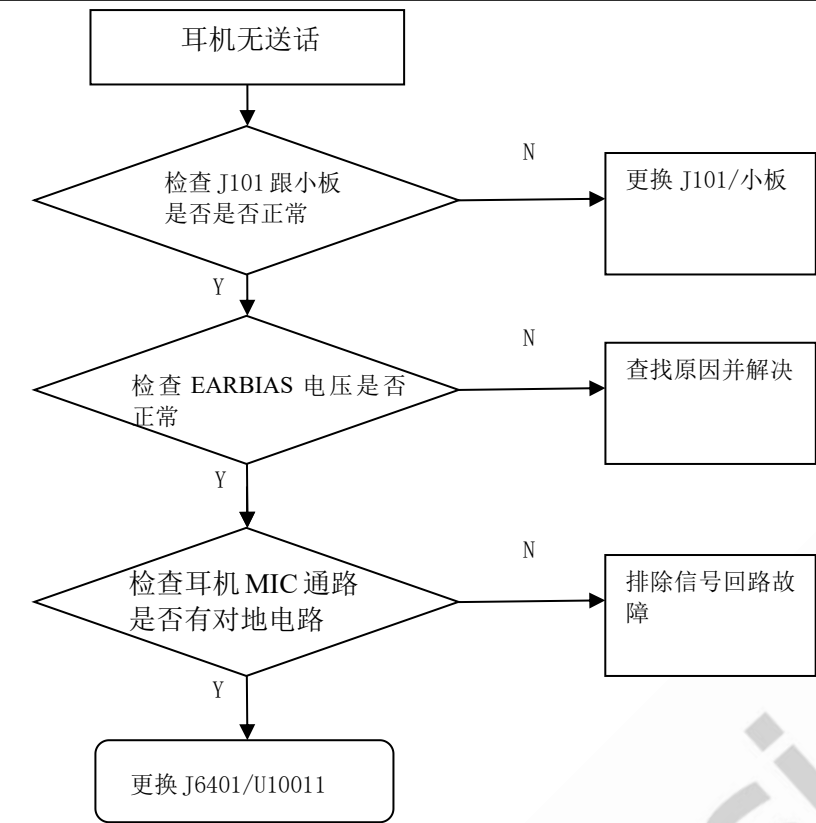
MIC/GND-->sbu1/sbu2 开关切换芯片），芯片和外围器件阻抗和单体无异常则更换 CODEC 芯片。

故障分析处理流程：

耳机无声检测流程：



耳机无送话检测流程：



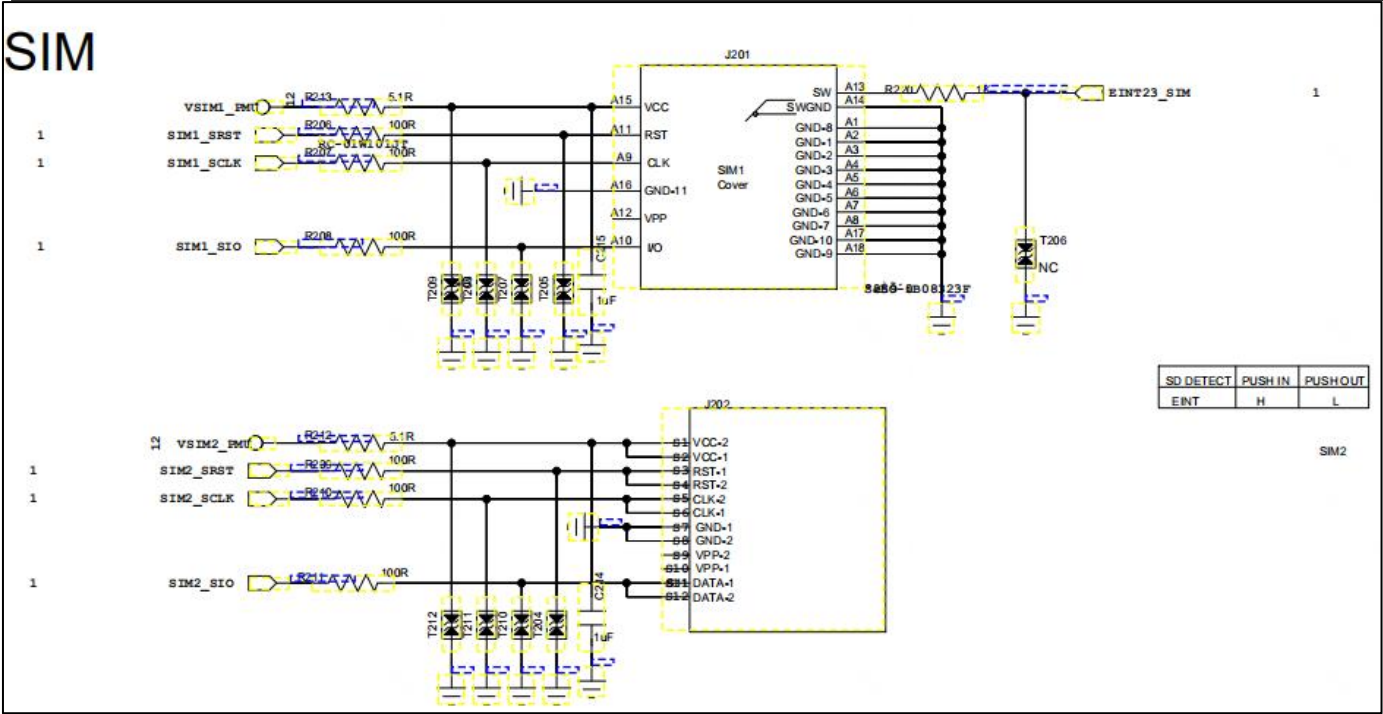
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
USB_CC1/USB_CC1	耳机侦测信号	
USB_DM_I0	左声道信号	
SBU1_C/SBU2_C	模拟麦克风信号/音频接地	
USB_DP_I0	右声道信号	
GND	数字接地	

3. 4. 14 SIM 卡

电路原理图：

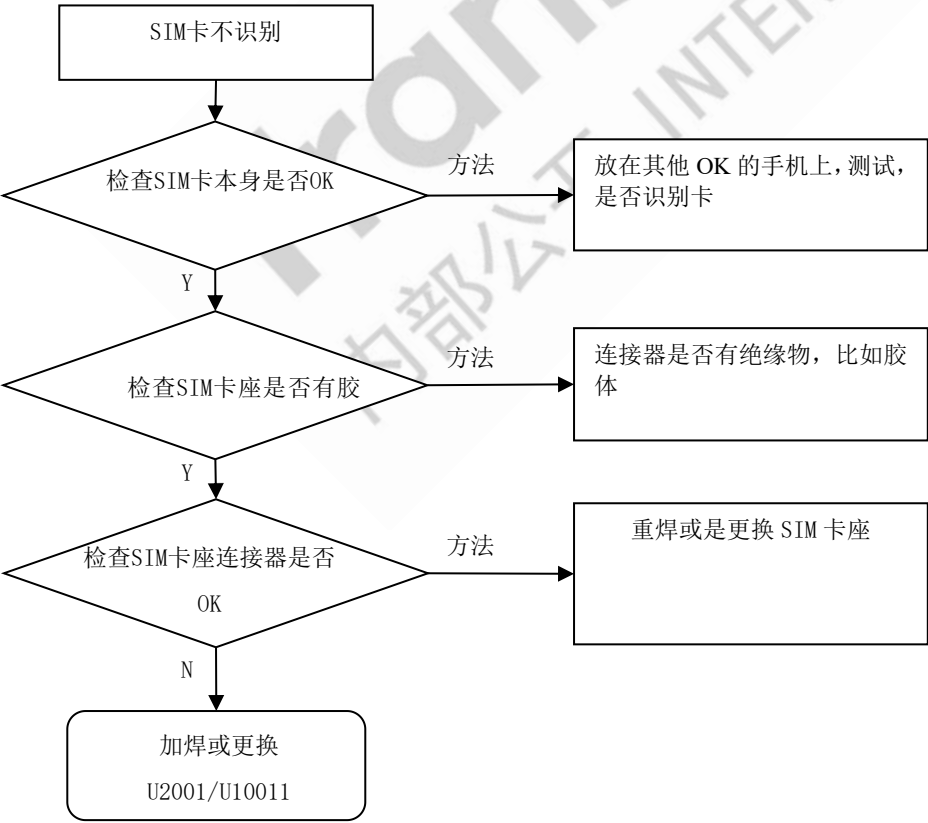
SIM



电路原理分析：

为三合一卡座，卡座放在主板上，电路原理图如上所示，电路非常典型，MTK平台手机均是采用此电路，其中，SCLK为时钟信号，SRST 为复位信号，VSIM_PMU为电源信号，SIO为数据信号。

故障分析处理流程：

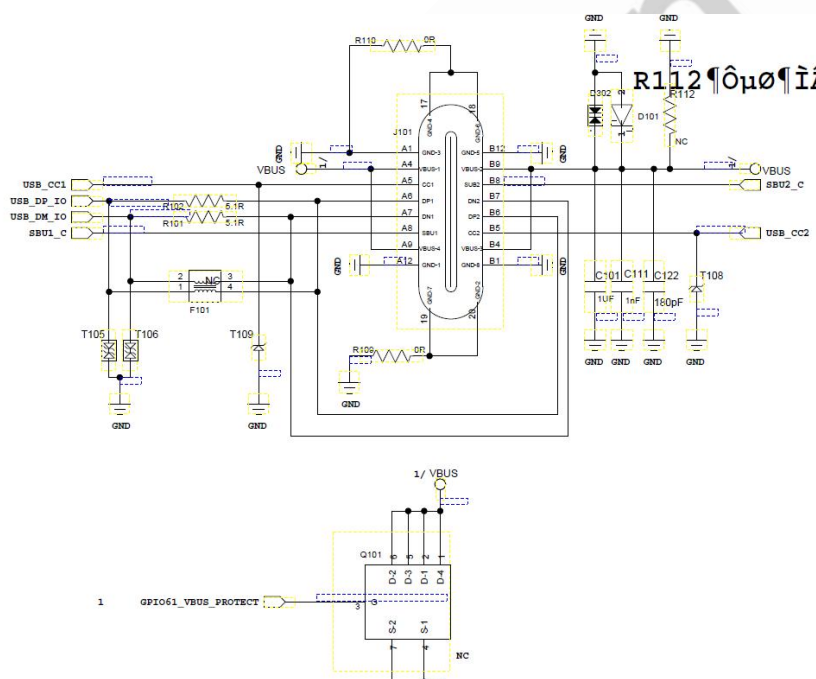


本节电路图信号汇总:

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
SCLK	时钟信号	/
SRST	复位信号	/
VSIM_PMU	电压信号	正常识别到卡的话，电压为 3.0V
SIO	数据信号	/

3.4.15 USB 接口

电路原理图:



电路原理分析:

USB 接口部分电路比较简单, 数据线为 USB_DM 和 USB_DP, VUSB 为 USB 电压信号, 电压为 5V。手机端私有通信协议 RFC, 采用 Level shift 电路+USB 模拟开关, 将 I2C 的 1.8V 电平转换为 USB 3.3V 电平, USB_D+复用 SCL, D-复用 SDA, 充电器内部电路再通过 Level shift 电路将 D+, D-转换为 I2C 信号。VBUS 经过两个电阻分压用于检测充电器的充电电压是否超过 12V, 经过开关形式充电电压转换芯片给电源管理器然后经过充电转换器提供系统电压 VSYS。

故障分析处理流程:

USB 电源线采用的 TYPE-C 的接口，VBUS 上并联 ESD 防护器件瞬态抑制二极管，击穿电压 12V，USB 数据线 USB_DM、USB_DP 上连接副反主板上并联 TVS 防护管，击穿电压为 5V，USB 还附带 OTG 外接设备，存取数据通讯，当 USB 连接出现故障时首要排除副板及 BTB 转接排线，再检测主板线路。

本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VCHG	USB 电源/充电电源输入	电压为 5V
USB_DM	USB 数据+	高速数字脉冲信号
USB_DP	USB 数据-	高速数字脉冲信号
KCOL0	USB 下载触发信号	KCOL0 接地，系统进入 USB 下载模式

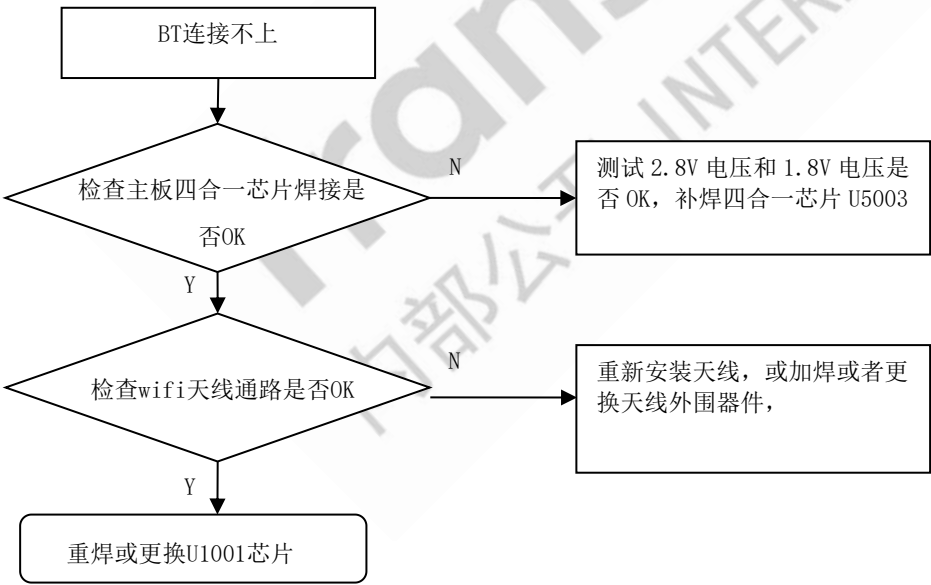
3. 4. 16 BT

电路原理图：

电路原理分析：

MTK无线收发器 (WCN)_QFN40 U5003 MT6631集成BT功能，BT天线通过ANT5103弹片连接外壳天线，WIFI和BT共天线。

故障分析处理流程：



本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
WB_SDATA	WIFI/BT 数据信号	/
WB_SCLK	WIFI/BT 数据传输 CLK 信号	/
WB_CTRL0~ WB_CTRL5	WIFI/BT 控制信号	/
CLK_IN_WCN	时钟信号	/

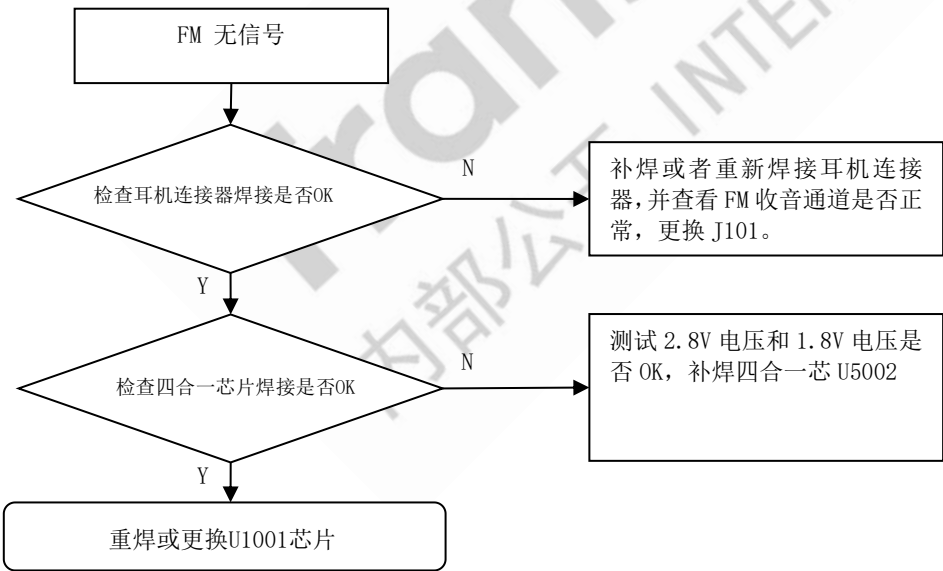
3. 4. 17 FM

电路原理图：

电路原理分析：

FM采用集成于MT6631，FM部分电路接口采用串口接口,FM天线采用耳机的地做为天线，在没有插入耳机的情况，FM是打不开的；FM的天线信号是差分输入信号，目的是提高天线的抗干扰性。

故障分析处理流程：



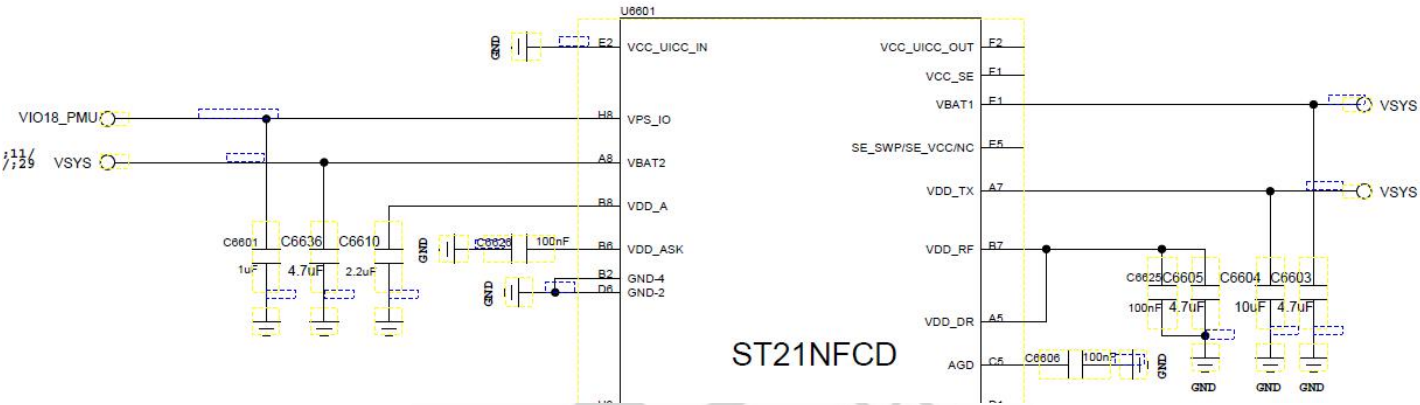
本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
FM_ANT	FM 输入信号 P	/
FM_RX_N	FM 输入信号 N	/

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
FM_DATA	FM Data signal	/
FM_CLK	FM CLK signal	/

3.4.18 NFC

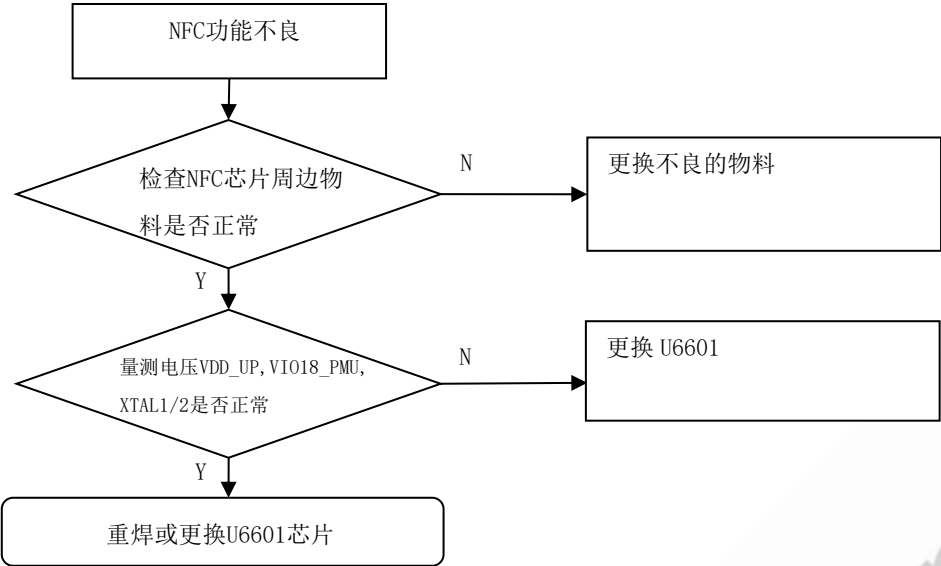
电路原理图：



电路原理分析：

NFC 工作频率为 13.56MHz。使用 ASK 调制方式，利用导电线圈的磁场感应耦合配合负载调制（Load Modulation）来传输数据，传输速率可分为 106kbps ($f_c/128$) / 212kbps ($f_c/64$) / 424kbps ($f_c/32$) 三种，通信模式可分为主动模式与被动模式，主动模式是指发起设备与目标设备可自身电源供电产生 RF Field, 而被动模式下则是发起设备自身供应电源产生 RF Field 的能量转换 DC 为自己供电。

故障分析处理流程：

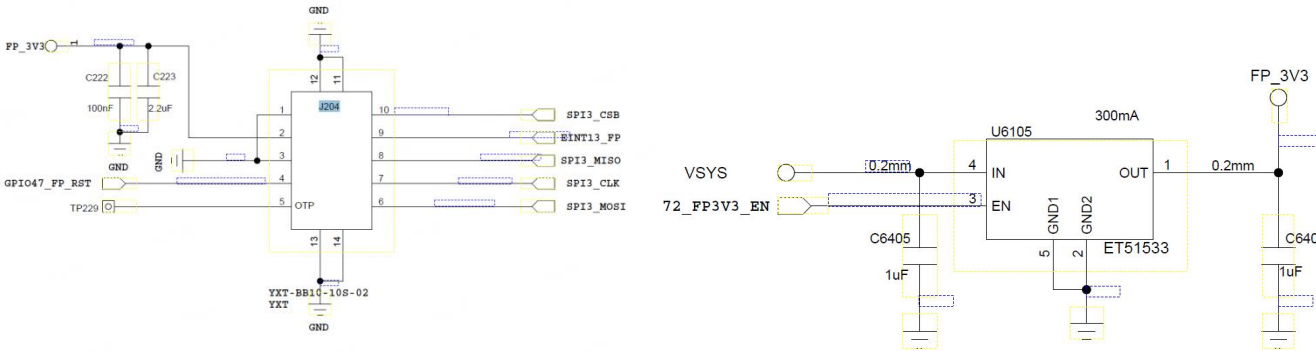


本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
VDD_UP	芯片工作电压	/
NFC_CLK_XTAK	系统时钟	
VIO18_PMU	芯片工作电压	/
XTAL1/L2	独立时钟	/
GPIO44_NFC_RST	复位信号	

3. 4. 19 指纹

电路原理图：



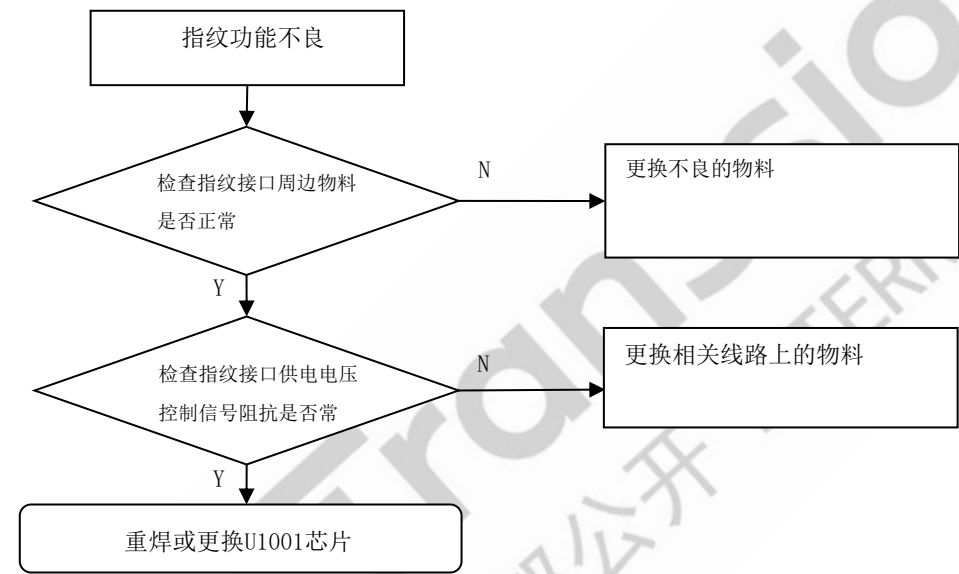
电路原理分析：

镜头式屏下指纹原理：光经过手指反射，通过透镜成像原理，在接收 SENSOR 上采集到指纹谷脊不同反射光信号生成图像信息，实现指纹功能

分析思路：

- 1. 如果是指纹器件料号能识别，夹具测试不良，优先检查屏幕是否脏污、测试夹具压头是否脏污、压头是否平整，指纹器件镜片是否脏污，对应前壳中框处是否有脏污，交叉验证更换对应物料。
- 2. 指纹无法打开，检查光学指纹器件 BTB 是否扣好，主 FPC BTB 是否扣好，更换指纹确认是否单体问题，交叉验证主 FPC、副板排除附件影响，主板不良退 SMT 维修。
- 3. 主板光学指纹不良，量测指纹 FP 供电网络阻抗和供电是否正常，控制信号 FP_RST，EINT13_FP，SPI 通信信号阻抗是否正常，排除 BTB 焊接问题，无异常则更换 CPU。

故障分析处理流程



本节电路图信号汇总：

信号名称	功能详细说明	测试参考值或波形图
SPIO_CSB	串行外围片选信号	/
EINT18_FP	HOME 按键输入	
SPIO_MI/MO	串行外围数据检测	/
SPIO_CK	串行外围时钟数据	/
GPI014_FP_RST	指纹复位信号	